Linux - Cent OS

(笔记)

(开始时间：2021/3/20)

(by 孟智超)

1 CATLOG

> man.linuxde.net

1 CATLOG
2 一、服务器
- 2.1 服务器基础知识
- 2.2 服务器重要结构组成

3 二、操作系统相关
- 3.1 计算机发展史
- 3.2 计算机的组成
- 3.3 计算机资源
- 3.4 常见的操作系统
- 3.5 为什么需要使用Linux操作系统

4 三、MAC下安装VMwareFusion和CentOS 6.5
- 4.1 VMware Fusion
- 4.2 centos6.5安装
- 4.3 终端
- 4.4 使用vmware 备份 操作系统
  - 4.4.1 快照
  - 4.4.2 克隆

5 四、Linux系统
- 5.1 文件与文件夹（目录）
- 5.2 Linux系统的文件目录结构

6 五、Linux指令结构
7 六、Linux基础指令（重点）
- 7.1 ls指令
- 7.2 pwd指令
- 7.3 cd指令
- 7.4 mkdir指令
- 7.5 touch指令
- 7.6 cp指令
- 7.7 mv指令
- 7.8 rm指令
- 7.9 vim指令
- 7.10 输出重定向
- 7.11 cat指令

8 七、Linux进阶指令
- 8.1 df指令
- 8.2 free指令
- 8.3 head指令
- 8.4 tail
- 8.5 less指令
- 8.6 wc指令
- 8.7 date指令(重点)
  - 8.7.1 获取当前时间
  - 8.7.2 获取之前或者之后的某个时间（备份）

8.8 cal指令
8.9 clear/ctrl + L
8.10 管道（重要）
9 八、Linux高级指令
9.1 hostname 指令
9.2 id指令
9.3 whoami指令
9.4 ps -ef 指令（重点）
9.5 top指令（重点）
9.6 du -sh指令
9.7 find 指令
9.8 service指令（重点）
9.9 kill指令(重点)
9.10 ifconfig 指令（重点）
9.11 reboot 指令
9.12 shutdown 指令
9.13 uptime 指令
9.14 uname指令
9.15 netstat -tnlp指令
9.16 man指令
10 九、指令练习题
11 十、VIM编辑器
11.1 vi编辑器介绍
11.2 vim 三种模式（重点）
11.3 命令模式
11.3.1 光标移动
11.3.2 复制操作
11.3.3 剪切/删除
11.3.4 撤销/恢复
11.3.5 扩展1
11.4 模式键的切换（重点）
11.5 末行模式
11.6 编辑模式
11.7 使用功能
11.7.1 代码着色
11.7.2 vim中计算器的使用
11.8 扩展（3）
11.8.1 vim 的配置（重点）
11.8.2 异常退出
11.8.3 别名机制 （实用）
11.8.4 退出方式
12 十一、Linux自有服务
12.1 运行模式
12.2 用户与用户组管理（重点）
12.2.1 用户管理
12.2.2 用户组管理
12.2.3 网络设置
12.2.4 ssh服务（重点）

2 一、服务器

2.1 服务器基础知识

- 问题： 普通台式机/笔记本能否当服务器使用?

  如果从提供服务的角度来考虑的话，的确是可以充当服务器的，但是一般不会用普通电脑来充当服务器。

  原因如下：

  1. 稳定性不如专门服务器。（开机时间长之后，服务器保证稳定运行不卡机）
  2. 性能上不如专门的服务器。（硬件）
  3. 服务器标准上不急专门的服务器统一。
- 企业真实服务器有哪些 特点
  1. 服务器的稳定特性
  2. 服务器的高性能特性
  3. 服务器的标准化统一特性

2.2 服务器重要结构组成

- 家用电脑组成： **cpu**、主板、**硬盘**、**内存**、电源、显卡、显示器、声卡、键盘、鼠标、**风扇**、**电源**、**主板**。
- 蓝色基因 IBM X3650机架式服务器评测

  > https://m.zol.com.cn/article/917132.html

---

3 二、操作系统相关

3.1 计算机发展史

- 第一台计算机是1946年2月14日诞生，ENIAC。体积一件屋子的大小，重量高达28吨
- 第一代： 1946-1958 （**电子管**）
- 第二代 ： 1958-1964（**晶体管**）
- 第三代： 1964-1970 （**集成电路**）
- 第四代： 1970-至今 （**大规模集成电路**）

3.2 计算机的组成

- 计算机组成

  cpu、主板、**硬盘**、**内存**、电源、显卡、显示器、声卡、键盘、鼠标、**风扇**、**电源**、**主板**。

3.3 计算机资源

- 计算机资源分为两部分：硬件资源、软件资源
- 硬件：看得见摸的着的设备
- 软件：一般由研发工程师开发的一些程序，一般会称之为应用软件
- 问题：为什么在键盘上敲案件会在屏幕上显示呢?

  答：键盘（硬件）→ 驱动（键盘驱动程序）→ **操作系统（软件）** → 显卡驱动→ 显示器（硬件）
- 操作系统（OS， operation system）

  属于特殊的软件，其他的一些应用软件都必须安装在操作系统中

  1. **进程管理**
  2. **内存管理**
  3. 设备管理
  4. 文件管理

     其中，进程管理和内存管理是操作系统必备的

3.4 常见的操作系统

目前市面上主流的操作系统：windows、mac、

- windows 操作系统：由微软公司开发的一款操作系统（分为用户操作系统、服务器操作系统），从最早的DOS版本，win95、win97、win2000、win2003（服务器操作系统），win xp、

win vista、win7、win server2008(费武器操作系统)、win8、win server 2012（服务器操作系统）、win10、win server 2016（服务器操作系统）。还有平板，手机的windows系统。是闭源收费的操作系统，操作系统收费。

- `Mac` 系统：由苹果公司开发的一款操作系统。是借鉴openBSD（属于unix的一种）操作系统开发的操作系统。是一款闭源操作系统，操作系统不收费。
- `Linux` 操作系统：一款目前市面上占有率最多的服务器操作系统。是一款开源操作系统。

  常见分支：ubuntu、centos、RedHat、suse、debian。

  但是Linux目前在世界上最大的分支是安卓（谷歌研发的Linux分支）。
- 开源：开方源代码，开源不意味着免费。（可能会收费）
- 闭源：不开放源代码,其他人是看不到源代码的，有部分闭源软件是收费的。

3.5 为什么需要使用Linux操作系统

- 问题：windows既然可以使用傻瓜式的方式操作，为什么还需要使用Linux系统
  - 性能问题：windows服务器操作系统不如Linux高；
  - 稳定性问题：

    底层架构：linux更加稳定，其开机时间可以达到好几年不关机；

    开源：人人都可以看到源代码，就可以为其提供自己的补丁，补丁可以提高稳定性和安全性；
  - 安全性问题：

    linux操作系统，相对于windows操作系统要更加安全；
  - 远程管理方面：

    windows不及linux操作搞笑
  - 服务器价格昂贵，需要对资源进行充分利用，充分吧计算机资源用到项目上（访问并发、性能），而不是吧资源浪费在图形化界面或者方便程度上。

4 三、MAC下安装VMwareFusion和CentOS 6.5

4.1 VMware Fusion

- 所需工具： `VM Fusion Pro`

> 链接： https://pan.baidu.com/s/1qERegwMBk_8hNFVDcfxwFA
> 提取码：s35t

> VM Fusion官网链接 https://www.vmware.com/cn/products/fusion/fusion-evaluation.html

- `centos6.5` 系统镜像

> https://blog.csdn.net/dwhdome/article/details/87930068?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%252216163364601678027156248 1%2522%252C%2522scm%2522%253A%252220140713.130102334..%2522%257D&request_id=16163364601678027156248 1&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~sobaiduend~default-1-87930068.pc_search_result_no_baidu_js&utm_term=centos+6.5%E7%99%BE%E5%BA%A6%E4%BA%91

- `win7` 系统镜像(`迅雷` 下载)

> https://msdn.itellyou.cn

4.2 centos6.5安装

- `新建` 虚拟机
- 将centos `镜像拖入`
- 继续下一步
- 不适用快捷安装，点击继续
- 完成
- 名称，存储位置可不改，点击存储

- 点击虚拟机，`关机`
  **
- 点击扳手状`设置`按钮
- `修改`处理器`内存`、`网络适配器`
- 内存不小于`2G`
- 网络适配器保持`与我的mac共享`
- 点击虚拟机-->启动
- `Enter`键回车（`command`+`control`可释放光标）
- 按`tab`键选择`skip`（白色阴影在`skip`上），继续点击`space`空格键继续
- 点击`next`
- 安装过程中语言选择`简体中文`，`next`继续
- 键盘选择`美国英语式`，点击`下一步`继续
- 选择`基本储存设备`，点击`下一步`继续，并选择`是，忽略所有数据`
- 主机名可修改，也可默认，后面可以通过命令行修改，建议不改，`编辑网络配置`
- 勾选`自动连接`，后点击`应用`
- 退出，再次点击`网络配置`，查看如图所示即可
- 点击`下一步`继续
- 时钟选择`亚洲/上海`，点击`下一步`继续
- 输入并确认`root`用户密码，`下一步`继续

- 若密码强度不够（最好是大小写，数字都有），则会提示，选择 无论如何都使用
- 选择 使用所有空间 ，并 下一步 继续
- 选择将 修改写入磁盘
- 选择 desktop （ minimal 为仅安装终端），勾选 现在自定义 ， 下一步 继续
- 选择 开发 ，勾选 开发工具 ， 下一步 继续
- 等待 软件包安装 完成
- 软件包安装完成后，点击 重新引导 （重启）
- 重新引导之后点击 前进
- 在协议许可界面 选择同意 ，然后点击 前进
- 创建 普通用户帐号 （可选，该账号是普通账号，序号与root区分开），然后点击 前进
- 设置 时间， 完成后点击 前进
- kdump记录崩溃日志，需要 内存达到1G 以上才能支持，否则不支持，会报错，告知无法使用
- 登陆界面如下，如需要登陆非列出的linux123用户，点击下面 红色框其他 切换，否则直接点击登陆名，然后输入密码即可
- 若选择 `root` 用户登陆，会显示以下警告，勾选 不要在显示此信息 ，并 关闭
- 看到的桌面
- 打开终端，输入 `ping www.baodu.com` ，若有数据返回则说明网络连接正常

```
[root@localhost 桌面]# ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (14.215.177.38) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38): icmp_seq=1 ttl=128 time=30.5 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38): icmp_seq=2 ttl=128 time=28.8 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38): icmp_seq=3 ttl=128 time=33.1 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38): icmp_seq=4 ttl=128 time=33.8 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38): icmp_seq=5 ttl=128 time=29.2 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38): icmp_seq=6 ttl=128 time=31.4 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38): icmp_seq=7 ttl=128 time=34.4 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38): icmp_seq=8 ttl=128 time=29.6 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38): icmp_seq=9 ttl=128 time=33.0 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38): icmp_seq=10 ttl=128 time=30.2 ms
64 bytes from www.baidu.com (14.215.177.38): icmp_seq=11 ttl=128 time=28.8 ms
```

4.3 终端

- 所谓终端，其实类似于windows下cmd命令行模式。在终端中可以输入需要执行的一些指令，同样可以通过终端进行关机（注意：以后在工作中很少会去使用关机命令，会使用重启比较多）。
- 终端组成部分
- 如何使用终端命令进行关机

  在Linux中关机命令 有以下几个：`shutdown -h now`（正常关机）、`halt`（关闭内存）、`init 0`

4.4 使用vmware 备份 操作系统

- 在vm中备份方式有2种：快照、克隆。

4.4.1 快照

- **快照**：又称还原点，就是保存在拍快照时候的系统的状态（包含了所有的内容），在后期的时候随时可以恢复。**【侧重在于短期备份，需要频繁备份的时候可以使用快照，做快照的时候虚拟的操作系统一般处于开启状态】**
- ① 在菜单“虚拟机”-“快照”-“拍摄快照”
- ② 虚拟机 – 快照-恢复快照
-

4.4.2 克隆

- 就是复制的意思。**【侧重长期备份，做克隆的时候是必须得关闭**

  路径：先关机 – 右键需要克隆的虚拟机 –创建完整克隆连接

虚拟机
CentOS
右键
启动
设置...
快照...
获取信息...
创建完整克隆...
创建链接克隆...
Connect to SSH...
Configure SSH...
上传到服务器...
显示窗口
在 Finder 中显示配置文件
重新命名
删除

5 四、Linux系统

5.1 文件与文件夹（目录）

- 什么是文件?

  一般都是一个独立的东西，可以通过一些特定的工具进行打开，并且其中不能在包含除了文字以外的东西。

- 什么是文件夹?

  可以在其中包含其他文件的东西。

- 为什么先讲文件?

  1:日常运维工作中，有近一半以上的工作内容 精力 其实都是对文件的操作。

  2: Linux 本身也是一个基于文件形式表示的操作系统。

  Linux一切皆文件。

  ①在windows是文件的，在Linux下同样也是文件；

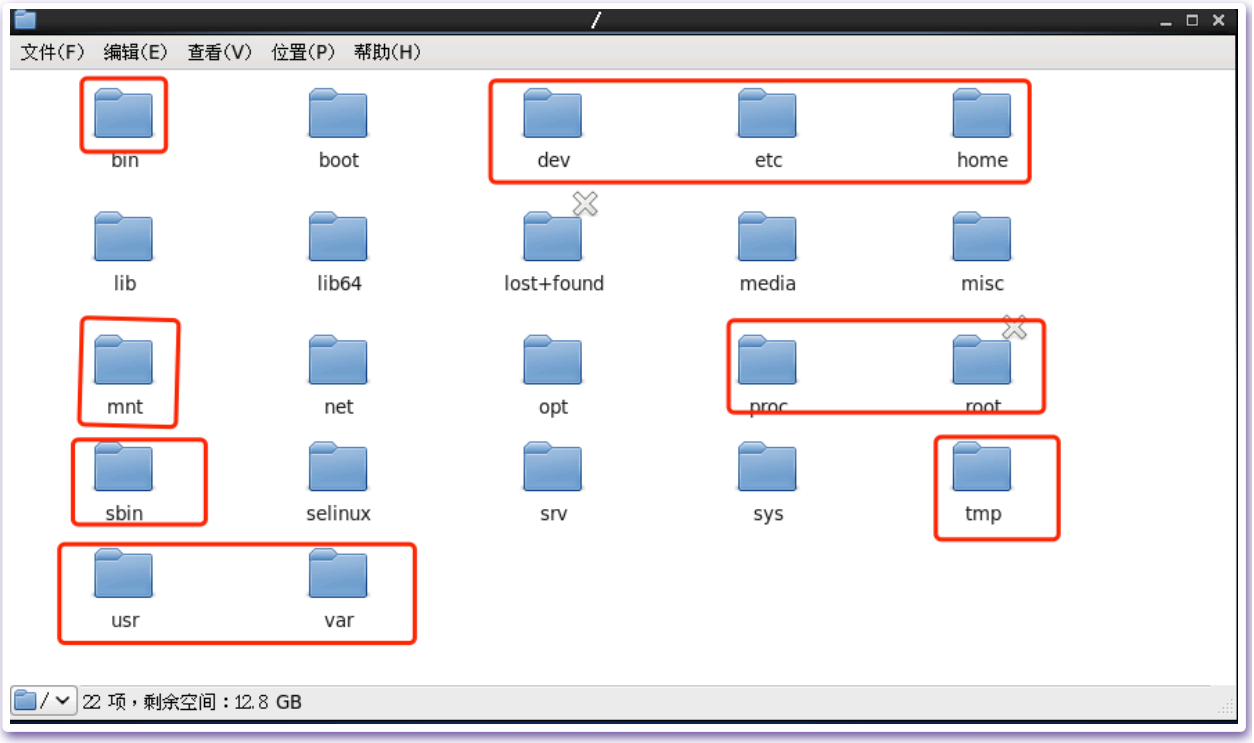
  ②在windows不是文件的，在Linux下也是以文件的形式存储的；

  日常学习中和日常工作中，对于文件的操作的都有哪些种类?

  创建文件、编辑文件、保存文件、关闭文件、重命名文件、删除文件、恢复文件 。

5.2 Linux系统的文件目录结构

- 目录结构



1. `Bin`： 全称binary，含义是二进制。该目录中存储的都是一些二进制文件，文件都是可以被运行的。
2. `Dev`： 该目录中主要存放的是外接设备，例如盘、其他的光盘等。在其中的外接设备是不能直接被使用的，需要**挂载（类似**windows下的分配盘符）**。
3. `Etc`： 该目录主要存储一些配置文件。
4. `Home`： 表示“家”，表示除了**root**用户以外其他用户的家目录**，类似于windows下的User/用户目录。
5. `Proc`： process，表示进程，该目录中存储的是Linux运行时候的进程。
6. `Root`： 该目录是root用户自己的家目录。
7. `Sbin`： 全称super binary，该目录也是存储一些可以被执行的二进制文件，但是必须得有super权限的用户才能执行。
8. `Tmp`： 表示“临时”的，当系统运行时候产生的临时文件会在这个目录存着。
9. `Usr`： 存放的是用户自己安装的软件。类似于windows下的program files。
10. `Var`： 存放的程序/系统的日志文件的目录。
11. `Mnt`： 当外接设备需要挂载的时候，就需要挂载到mnt目录下。

---

6 五、Linux指令结构

- 什么是Linux的 指令 ？

  指在Linux终端（命令行）中输入的内容就称之为指令。

- 一个完整的 指令的标准格式 ： Linux通用的格式

  指令主体 （空格） [选项] （空格） [操作对象]

  一个指令可以包含多个选项

  操作对象也可以是多个

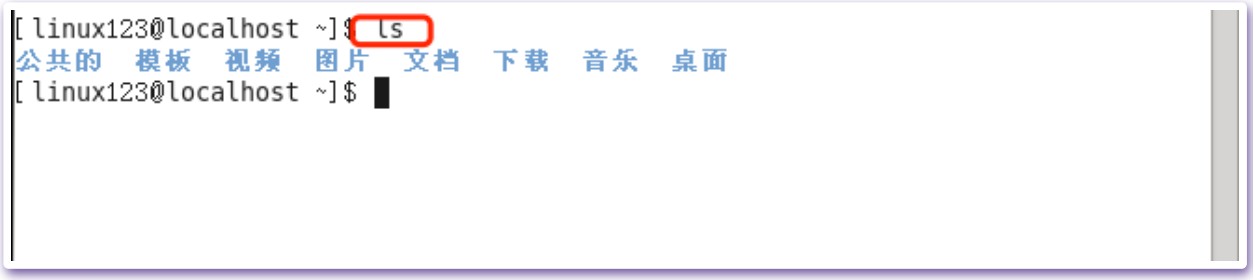
- 注意：d表示文件夹，-表示文件，以.开头的表示隐藏文件

7 六、Linux基础指令（重点）

7.1 ls指令

- **含义**：`ls` （list）
- 用法1：`ls`

  含义：列出当前工作目录下的所有文件/文件夹的名称



- 用法2：`ls + 路径`

  含义：列出指定路径下的所有文件/文件夹的名称

  相对路径：相对首先得有一个参照物（一般就是当前的工作路径）；

  相对路径的写法：在相对路径中通常会用到2个符号./【表示当前目录下】、“../”【上一级目录下】。

  绝对路径：绝对路径不需要参照物，直接从根“/”开始寻找对应路径；
- 用法3：`ls + 选项 + 路径`

  含义：在列出指定路径下的文件/文件夹的名称，并以指定的格式进行显示。

  常见的语法：

  `ls -l 路径`

  `ls -la 路径`

  选项解释：

  `-l`：表示list，表示以详细列表的形式进行展示

  `-a`：表示显示所有的文件/文件夹（包含了隐藏文件/文件夹）
- 用法4：`ls -lh 路径`

  含义：列出指定路径下的所有文件/文件夹的名称，以列表的形式并且在显示文档大小的时候以**可读性较高的形式显示**

7.2 pwd指令

- pwd：print working directory (打印当前工作目录)

7.3 cd指令

- cd： change directory（改变/切换目录）
- 语法： `cd 路径`
- 案例： 当前在“/”(根目录)下，需要使用绝对路径切换到/usr/local。

```
[root@localhost /]# cd /usr/local
[root@localhost local]# pwd
/usr/local
[root@localhost local]#
```

- 案例： 当前在/usr/local下，需要使用相对路径切换目录到home目录下的Linux123用户家目录中去。

```
[root@localhost local]# cd ../../home/linux123
[root@localhost linux123]# pwd
/home/linux123
[root@localhost linux123]#
```

- 补充：

  在Linux中有一个特殊的符号“~”，表示当前用户的家目录。

  切换的方式： `cd ~`

7.4 mkdir指令

- mkdir ：（make directory，创建目录）
- 语法1： `mkdir 路径` 【路径，可以是文件夹名称也可以是包含名称的一个完整路径】
- 语法2： `mkdir -p 路径`
  含义： 当一次性创建多层不存在的目录的时候，添加-p参数，否则会报错
- 语法3： `mkdir 路径1 路径2 路径3 ….` 【表示一次性创建多个目录】

7.5 touch指令

- 作用： 创建文件
- 语法： `touch 文件路径` 【路径可以是直接的文件名也可以是路径】

7.6 cp指令

- 作用： 复制文件/文件夹到指定的位置 （cp： copy）
- 语法： `cp + [-r] + 被复制的文档路径 + 文档被复制到的路径`

- 注意 1：Linux在复制过程中是可以重新对新位置的文件进行重命名的，但是如果不是必须的需要，则建议保持前后名称一致。
- 注意 2：当使用cp命令进行文件夹复制操作的时候需要添加选项“-r”**【-r表示递归复制】**，否则目录将被忽略

7.7 mv指令

- 作用：移动文档到新的位置(mv：move)
- 语法：`mv + 需要移动的文档路径 + 需要保存的位置路径`
- 补充：在Linux中 重命名 的命令也是mv，语法和移动语法一样。

7.8 rm指令

- 作用：移除/删除文档(rm：remove)
- 语法：`rm + 选项 + 需要移除的文档路径`
- 选项：
  -f：force，强制删除，不提示是否删除
  -r：表示递归
- 注意1：如果在删除的时候不想频繁的确认，则可以在指令中添加选项“-f”，表示force（强制）。
- 注意2：删除一个目录的时候需要做递归删除，并且一般也不需要进行删除确认询问，所以移除目录的时候一般需要使用-rf选项。
- 案例：要删除一个目录下有公共特性的文档，例如都以Linux开头 `rm -rf linux*`

  * 表示通配符

7.9 vim指令

- 指令：vim （vim是一款文本编辑器）
- 语法：`vim + 文件的路径`
- 作用：打开一个文件（可以不存在，也可以存在)
- 退出：退出打开的文件：在没有按下其他命令的时候，按下shift+英文冒号，输入q，按下回车即可

7.10 输出重定向

- 使用场景：一般命令的输出都会显示在终端中，有些时候需要将一些命令的执行结果想要保存到文件中进行后续的分析/统计，则这时候需要使用到的输出重定向技术。

- 语法： `正常执行的指令 + > / >> + 文件的路径`

  >:**覆盖输出**，会覆盖掉原先的文件内容

  >>:追加输出，不会覆盖原始文件内容，会在原始内容末尾继续添加

7.11 cat指令

- 作用1：cat有直接打开一个文件的功能。
  语法1： `cat + 文件的路径`
- 作用2：cat还可以对文件进行合并
  语法2： `cat + 待合并的文件路径1 + 待合并的文件路径2 + …. + 文件路径n > 合并之后的文件路径`

  例如，合并3个文件，并存到一个文件中【配合输出重定向使用】

---

8 七、Linux进阶指令

8.1 df指令

- 作用：查看磁盘空间
- 语法：`df -h` (-h 表示已可读性较高的形式展示大小)

```
[root@localhost ~]# df -h
Filesystem                    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup-lv_root   18G  3.8G   13G  23% /
tmpfs                         1.9G  224K  1.9G   1% /dev/shm
/dev/sda1                     485M   40M  421M   9% /boot
[root@localhost ~]#
```

8.2 free指令

- 作用：表示查看内存使用情况
- 语法：`free -m` (- m表示已mb为单位查看 - g表示以gb为单位查看)

```
root@localhost:~/桌面
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[root@localhost 桌面]# free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          3818        540       3277          0         34        168
-/+ buffers/cache:        337       3481
Swap:         2047          0       2047
[root@localhost 桌面]#
```

剩余可用内存为3481MB

Swap：用于临时内存，当系统真是内存不够用的时候可以临时使用磁盘空间来充当内存

8.3 head指令

- 作用：查看一个文件的前n行，如果不指定n。则默认返回前10行。
- 语法：`head -n 文件路径` 【n表示数字】

```
[root@localhost ~]# head -5 install.log.syslog
<86>Mar 22 07:09:06 groupadd[1439]: group added to /etc/group: name=dbus, GID=81
<86>Mar 22 07:09:06 groupadd[1439]: group added to /etc/gshadow: name=dbus
<86>Mar 22 07:09:06 groupadd[1439]: new group: name=dbus, GID=81
<86>Mar 22 07:09:06 useradd[1443]: new user: name=dbus, UID=81, GID=81, home=/,
shell=/sbin/nologin
<86>Mar 22 07:09:23 groupadd[1517]: group added to /etc/group: name=usbmuxd, GID
=113
[root@localhost ~]#
```

8.4 tail

- 作用1：查看一个文件的未n行，如果n不指定默认显示后10行
- 语法：`tail -n 文件的路径`　n同样表示数字

```
[root@localhost ~]# tail -10 install.log
安装 iwl3945-firmware-15.32.2.9-4.el6.noarch
安装 ql2200-firmware-2.02.08-3.1.el6.noarch
安装 rt73usb-firmware-1.8-7.el6.noarch
安装 ipw2100-firmware-1.3-11.el6.noarch
安装 ql23xx-firmware-3.03.27-3.1.el6.noarch
安装 ipw2200-firmware-3.1-4.el6.noarch
安装 rootfiles-8.1-6.1.el6.noarch
安装 man-pages-3.22-20.el6.noarch
安装 words-3.0-17.el6.noarch
```

- 作用2：可以通过tail指令来查看一个文件的动态变化内容**【变化的内容不能是用户手动增加的】**
- 语法：`tail -f 文件路径`

  该命令一般用来**实时查看**查看系统日志比较多
- 可以借助输出重定向功能实现上面的功能
  - 刚开始，11文件中只有两行

```
[root@localhost ~]# cat 11
123
123123
```

  - 随后 `tail -f 11`

```
[root@localhost ~]# tail -f 11
123
123123
```

  - 随后利用输出重定向，`ls -lha >> 11` 将结果追加输出到11文件中

```
[root@localhost ~]# ls -lha >> 11
[root@localhost ~]#
```

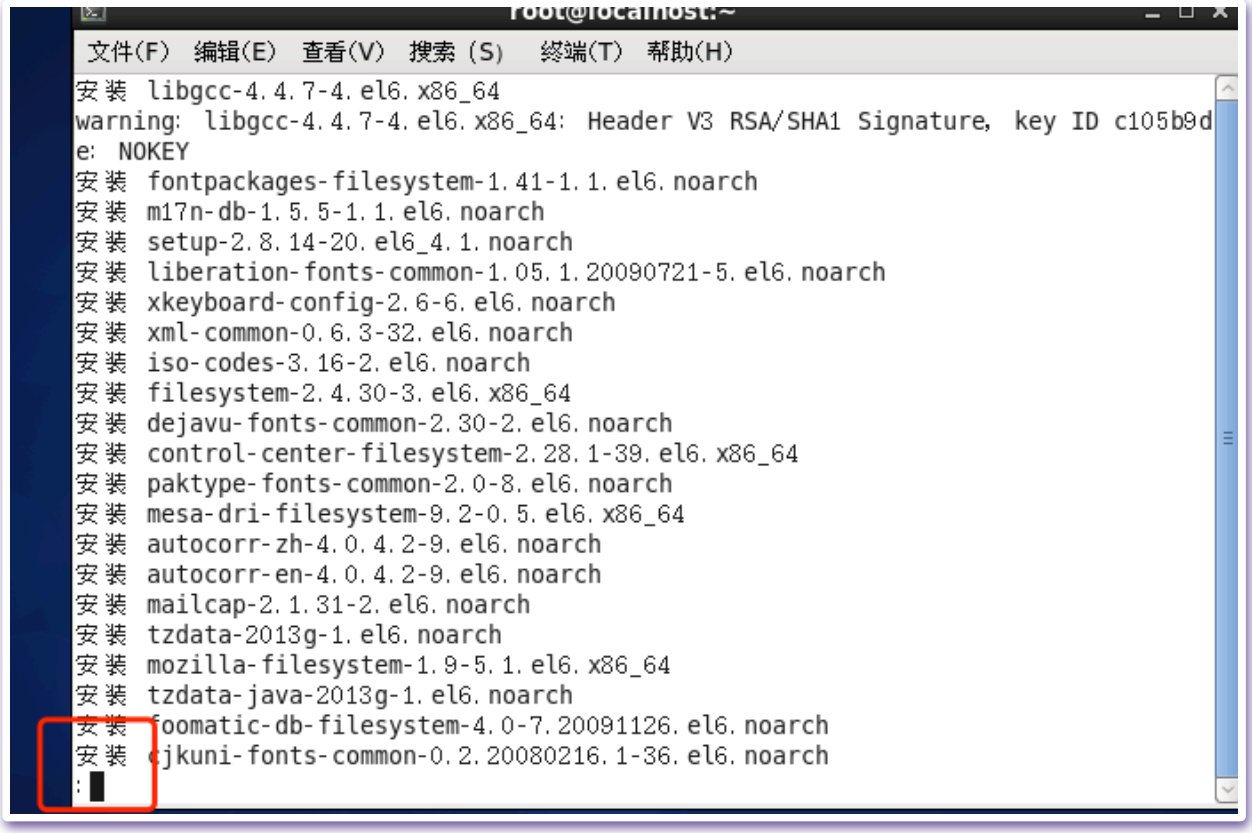
- 则会出现以下情形

```
[root@localhost ~]# tail -f 11
123
123123

总用量 216K
dr-xr-x---. 25 root root 4.0K 3月  24 12:32 .
dr-xr-xr-x. 26 root root 4.0K 3月  24 12:22 ..
-rw-r--r--.  1 root root   12 3月  24 12:30 11
drwxr-xr-x.  2 root root 4.0K 3月  21 23:33 .abrt
-rw-------.  1 root root 1.7K 3月  22 07:19 anaconda-ks.c
fg
-rw-------.  1 root root   54 3月  21 23:43 .bash_history
-rw-r--r--.  1 root root   18 5月  20 2009 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 root root  176 5月  20 2009 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 root root  176 9月  23 2004 .bashrc
drwxr-xr-x.  3 root root 4.0K 3月  21 23:41 .cache
drwx------.  5 root root 4.0K 3月  21 23:33 .config
-rw-r--r--.  1 root root  100 9月  23 2004 .cshrc
drwx------.  3 root root 4.0K 3月  21 23:31 .dbus
-rw-------.  1 root root   16 3月  21 23:33 .esd_auth
drwx------.  4 root root 4.0K 3月  24 12:29 .gconf
drwx------.  2 root root 4.0K 3月  24 12:31 .gconfd
drwx------.  5 root root 4.0K 3月  21 23:33 .gnome2
drwxr-xr-x.  3 root root 4.0K 3月  21 23:31 .gnote
drwx------.  2 root root 4.0K 3月  24 12:29 .gnupg
drwxr-xr-x.  2 root root 4.0K 3月  21 23:33 .gstreamer-0.
10
-rw-r--r--.  1 root root  160 3月  24 12:29 .gtk-bookmark
s
```

8.5 less指令

- 作用：查看文件，以较少的内容进行输出，按下辅助功能键（数字+回车，空间建、上下方向键）查看更多。
- 语法：`less 需要查看的文件路径` (退出按q键即可)



8.6 wc指令

- 作用：统计文件内容信息（包括行数、单词书、字节数）
- 语法：`wc -lwc 需要统计的文件路径`

  `-l`：表示lines，行数。

  `-w`：表示words，单词数 一招空格来判断单词数量。

  `-c`：表示bytes，字节数。

8.7 date指令(重点)

8.7.1 获取当前时间

- 作用：表示操作时间日期（读取、设置）
- 语法1：`date（cst 为中国时区）`

  输出形式：2021年 3月 24日 星期三 12：46：02

```
[root@localhost ~]# date
2021年 03月 24日 星期三 12:46:02 CST
```

- 语法2：`date + %F`（等价于 `date "+%Y-%m-%d"`）

  输出形式：2021-03-24

```
[root@localhost ~]# date +%F
2021-03-24
```

```
[root@localhost ~]# date "+%Y-%m-%d"
2021-03-24
```

- 语法3：`date + %T`

  输出形式：12：52：23

```
[root@localhost ~]# date +%T
12:52:23
```

- 语法4：`date "+%F %T"` 引号表示让“年月日与时分秒”成为一个不可分割的整体

  输出形式：2021-03-24 12：53：59

  等价操作：`date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"`

```
[root@localhost ~]# date "+%F %T"
2021-03-24 12:53:59
```

```
[root@localhost ~]# date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"
2021-03-24 12:57:00
```

8.7.2 获取之前或者之后的某个时间（备份）

- 语法1：`date -d "-1 day" "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"`

  作用：输出一天前的时间(-d 选项表示输出之前，之后的几天)

```
[root@localhost ~]# date -d "-1 day" "+%Y-%m-%d %H:%M
:%S"
2021-03-23 13:03:39
```

  输出一年之后的时间：date -d "+365 day" "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"

```
[root@localhost ~]# date -d "+365 day" "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"
2022-03-24 13:06:28
```

- 语法2：`date -d "-1 month" "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"`

  作用：输出前一个月的时间

```
[root@localhost ~]# date -d "-1 month" "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"
2021-02-24 13:12:39
```

- 备注：
  1. 符号的可选值：`+`（之后）或者 `-`（之前）

2. 单位的可选值：`day`(天)、`month`（月份）、`year`(年)
3. `%F`：表示完整的年月日
4. `%T`：表示完整的时分秒
5. `%Y`：表示四位年份
6. `%m`：表示两位月份（带前导0）
7. `%d`：表示日期（带前导0）
8. `%H`：表示小时（带前导0）
9. `%M`：表示分钟（带前导0）
10. `%S`：表示秒钟（带前导0）

8.8 cal指令

- 作用：用来操作日历的
- 语法1：`cal`

  直接输出当前月份的日历

  等价于：`cal -1`

```
[root@localhost ~]# cal
      三月 2021
日 一 二 三 四 五 六
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
```

- 语法2：`cal -3`

  输出上个月加本月加写个月的日历

```
[root@localhost ~]# cal -3
      二月 2021              三月 2021              四月 2021
日 一 二 三 四 五 六   日 一 二 三 四 五 六   日 一 二 三 四 五 六
    1  2  3  4  5  6      1  2  3  4  5  6                1  2  3
 7  8  9 10 11 12 13   7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10
14 15 16 17 18 19 20  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24
28                    28 29 30 31           25 26 27 28 29 30
```

- 语法3：`cal -y -年份`

  输出某个年份的日历

```
root@localhost ~]# cal -y 1995
                                1995

       一月                   二月                   三月
日 一 二 三 四 五 六   日 一 二 三 四 五 六   日 一 二 三 四 五 六
 1  2  3  4  5  6  7              1  2  3  4              1  2  3  4
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    5  6  7  8  9 10 11
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25
29 30 31               26 27 28               26 27 28 29 30 31

       四月                   五月                   六月
日 一 二 三 四 五 六   日 一 二 三 四 五 六   日 一 二 三 四 五 六
                    1       1  2  3  4  5  6                 1  2  3
 2  3  4  5  6  7  8    7  8  9 10 11 12 13    4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31            25 26 27 28 29 30
30
       七月                   八月                   九月
日 一 二 三 四 五 六   日 一 二 三 四 五 六   日 一 二 三 四 五 六
                    1          1  2  3  4  5                 1  2
 2  3  4  5  6  7  8    6  7  8  9 10 11 12    3  4  5  6  7  8  9
 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31         24 25 26 27 28 29 30
30 31
       十月                   十一月                  十二月
日 一 二 三 四 五 六   日 一 二 三 四 五 六   日 一 二 三 四 五 六
 1  2  3  4  5  6  7              1  2  3  4                 1  2
 8  9 10 11 12 13 14    5  6  7  8  9 10 11    3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
29 30 31               26 27 28 29 30         24 25 26 27 28 29 30
                                              31
```

8.9 clear/ctrl + L

- 作用：清楚终端中已经存在的命令和结果（信息）
- 语法：`clear` 或者快捷键：`ctrl + L`
- 需要注意的是：该命令并不是真的清楚了之前的信息，而是吧之前的信息隐藏到了最上面，通过滚动条继续查看以前的信息。

8.10 管道（重要）

- 管道符：`|`
- 作用：
    1. 过滤

    2. 特殊用法

3. 扩展处理

- 语法：管道不能单独使用，必须需要配合前面所讲的一些指令来一起使用，起作用主要是辅助作用。
- 过滤案例(100% 使用)：需要通过管道查询出根目录下包含“y”字母的文档名称。

  `ls / | grep y`

  针对上面这个命令**说明**：

    1. 以管道作为分界线，前面的命令有个输出，后面需要先输入，然后再过滤，最后再输出。通俗的说，管道前面的输出就是后面指令的输入；
    2. grep指令的作用主要用于过滤

```
root@localhost /]# ls
bin  boot  dev  etc  home  lib  lib64  lost+found  media  misc  mnt  net  opt  proc  root  sbin  selinux  srv  sys  tmp  usr  var
root@localhost /]# ls | grep y
sys
root@localhost /]# 
```

- 特殊用法案例：通过管道的操作方法来实现less的等价效果（多此一举的操作，了解下就行）

  之前通过 `less` 查看一个文件，可以 `less + 文件路径`

  通过管道还可以这么写：`cat 路径 | less`

- 扩展处理：请使用学过的命令，来统计某个目录/当前目录下的文档的总个数?

  语法：`ls | wc -l`

```
root@localhost:/
文件(F)  编辑(E)  查看(V)  搜索(S)  终端(T)  帮助(H)
[ root@localhost /]# pwd
/
[ root@localhost /]# ls
bin   dev  home  lib64       media  mnt  opt   root  selinux  sys  usr
boot  etc  lib   lost+found  misc   net  proc  sbin  srv      tmp  var
[ root@localhost /]# ls | wc -l
22
[ root@localhost /]# 
```

9 八、Linux高级指令

9.1 hostname 指令

- 作用：操作服务器的主机名（**读取**、设置（一次性设置，重启就没了，所以这个不用记））
- 语法1：`hostname`

  含义：表示输出完整的主机名

```
[root@localhost /]# hostname
localhost.localdomain
```

- 语法2：`hostname -f`

  含义：表示输出当前主机名中的FQDN(全限定域名)

```
[root@localhost /]# hostname -f
localhost
[root@localhost /]#
```

9.2 id指令

- 作用：查看一个用户的一些基本信息（包含用户id，用户组id，附加组id。。。）该指令如果不指定用户则默认当前用户。
- 语法1：`id`

  含义：默认显示当前执行该命令的用户的基本信息

```
[root@localhost /]# id
uid=0(root) gid=0(root) 组=0(root) 环境=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:
c0.c1023
```

- 语法2：`id 用户名`

  含义：显示指定用户名的基本信息

```
[root@localhost /]# id linux123
uid=500(linux123) gid=500(linux123) 组=500(linux123)
```

- 验证上述信息是否正确?
  1. 验证用户信息：通过文件/etc/passwd
  2. 验证用户组信息：通过文件/etc/group

9.3 whoami指令

- 作用：“我是谁”，显示当前登录的用户名，一般用户shell脚本
- 语法：`whoami`

```
[root@localhost 桌面]# whoami
root
```

9.4 ps -ef 指令（重点）

- 指令：`ps`

  作用：主要是查看服务器的进程信息

  选项含义：

  -e：等价于“A”，表示列出全部的进程

  -f：显示全部的列（显示全字段）

- 语法：`ps -ef`

  列的含义：

  1. UID：该进程执行的用户id；
  2. **PID**：进程id；
  3. **ppid**：该进程的父级id，如果一个程序的父级进程找不到，该程序的进程诚挚为僵尸进程
  4. **C**：cpu的占用率，其形式是百分数；
  5. STIME：进程的启动时间
  6. TTY：终端设备，发起该进程的设备识别符号，如果显示”?“则表示该进程并不是由终端设备发起；
  7. TIME：进程的执行时间；
  8. CMD：该进程的名称或者对应的路径

```
[root@localhost 桌面]# ps -ef
UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 12:21 ?        00:00:06 /sbin/init
root         2     0  0 12:21 ?        00:00:00 [kthreadd]
root         3     2  0 12:21 ?        00:00:01 [migration/0]
root         4     2  0 12:21 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root         5     2  0 12:21 ?        00:00:00 [migration/0]
root         6     2  0 12:21 ?        00:00:00 [watchdog/0]
root         7     2  0 12:21 ?        00:00:00 [migration/1]
root         8     2  0 12:21 ?        00:00:00 [migration/1]
root         9     2  0 12:21 ?        00:00:00 [ksoftirqd/1]
```

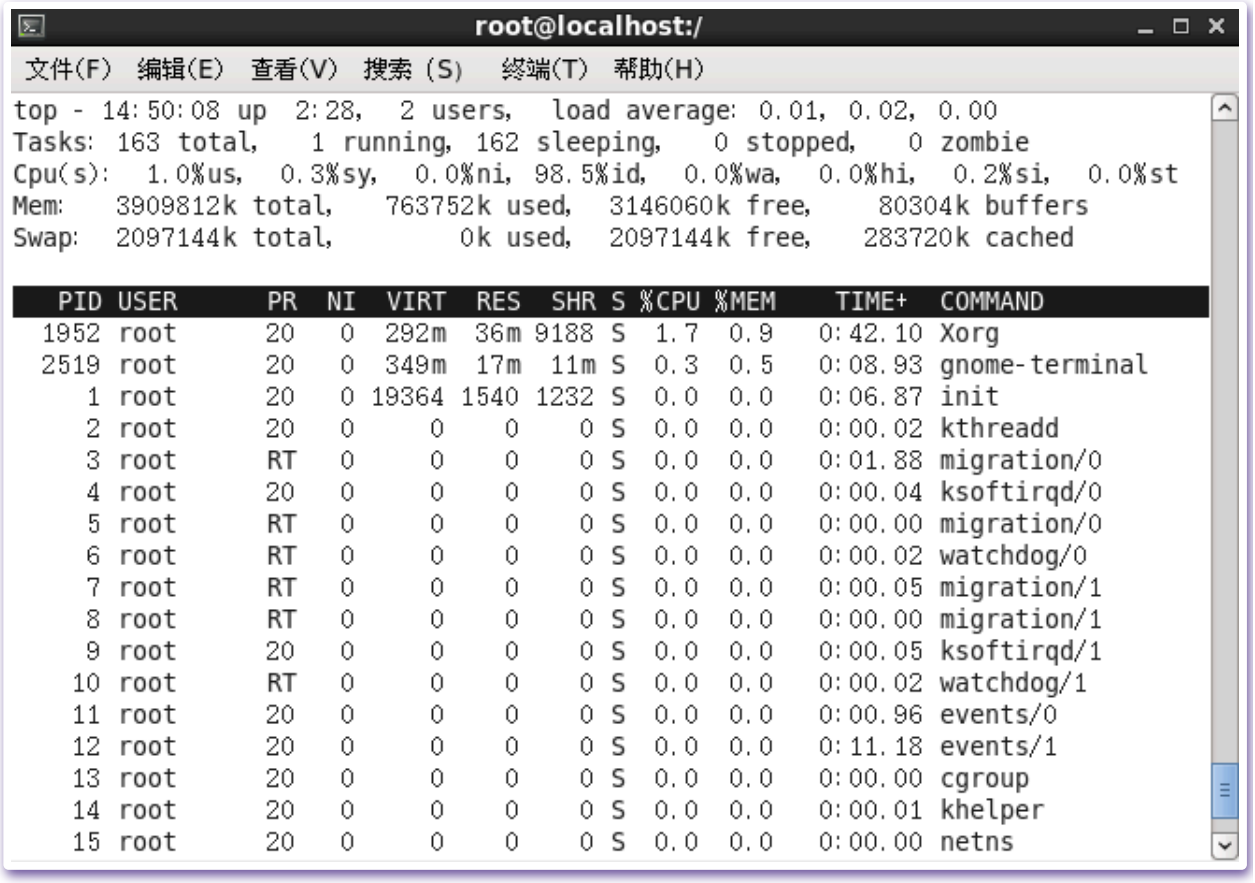
- 案例（100%使用的命令）：在ps的结果中过滤出想要查看的进程状态
- 语法：`ps -ef | grep 进程名称`

```
[root@localhost /]# ps -ef | grep gnome-panel
root      2229  2129  0 12:29 ?        00:00:00 gnome-panel
root      3393  3279  0 14:44 pts/0    00:00:00 grep gnome-panel
[root@localhost /]#
```

9.5 top指令（重点）

- 作用：主要用于查看服务器进程占用的资源
- 语法：`top`（实时动态的显示）

  退出：按下`q`键



```
root@localhost:/
文件(F)  编辑(E)  查看(V)  搜索(S)  终端(T)  帮助(H)
top - 14:50:08 up  2:28,  2 users,  load average: 0.01, 0.02, 0.00
Tasks: 163 total,   1 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  1.0%us,  0.3%sy,  0.0%ni, 98.5%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.2%si,  0.0%st
Mem:   3909812k total,   763752k used,  3146060k free,    80304k buffers
Swap:  2097144k total,        0k used,  2097144k free,   283720k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 1952 root      20   0  292m  36m 9188 S  1.7  0.9   0:42.10 Xorg
 2519 root      20   0  349m  17m  11m S  0.3  0.5   0:08.93 gnome-terminal
    1 root      20   0 19364 1540 1232 S  0.0  0.0   0:06.87 init
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 kthreadd
    3 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.88 migration/0
    4 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 ksoftirqd/0
    5 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 watchdog/0
    7 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 migration/1
    8 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/1
    9 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 ksoftirqd/1
   10 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.02 watchdog/1
   11 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.96 events/0
   12 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:11.18 events/1
   13 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cgroup
   14 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 khelper
   15 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns
```

- **输出结果表示**

  1. pid进程id；
  2. user:该进程对应的用户
  3. PR：进程的优先级
  4. VIRT：虚拟内存（申请500MB内存，实际使用320MB，此时虚拟内存就是500MB）
  5. RES：常驻内存（申请500MB内存，实际使用320MB，此时常驻内存就是500MB）
  6. SHR：共享内存

$$\begin{gathered}\text{计算一个进程实际使用的内存}\\ \text{实际使用内存} = \text{常驻使用内存（}RES\text{）} - \text{共享内存（}SHR\text{）}\end{gathered} \tag{1}$$

  7. <u>**S**</u>：表示进程的状态（sleeping，其中S表示睡眠，R表示运行）；
  8. <u>**%CPU**</u>：表示cpu的占用百分比
  9. <u>**%MEM**</u>：表示内存的占用百分比

10. TIME+：执行的时间
11. **COMMAND**：进程的名称或者路径；

- 在运行top的时候，可以按下方便的 快捷键
  1. M：表示将结果按照内存（MEM）从高到低进行降序排列;
  2. P：表示将结果按照CPU使用率从高到低进行降序排列;
  3. 1：当服务器拥有多个cpu的时候，使用“1”快捷键来切换是否展示显示各个cpu的详细使用信息。

9.6 du -sh指令

- 作用：查看目录的真是大小
- 语法：`du -sh` 路径
- 选项含义：

  `-s`：summaries，只显示汇总的大小；

  `-h`：表示以高可读性的形式进行显示
- 案例：统计“**/root/yunweihenniux**”目录的实际大小

```
[root@localhost ~]# du -sh /root/yunweihenniux
4.0K    /root/yunweihenniux
[root@localhost ~]#
```

- 案例：统计“**/etc**”目录的实际大小（这个大小的单位自己变，不用自己制定）

```
[root@localhost ~]# du -sh /etc
37M     /etc
[root@localhost ~]#
```

9.7 find 指令

- 作用：用于查找文件（参数有55个之多）
- 语法：`find 路径范围 选项 选项的值`
- 选项：

  -name：按照文档名称进行搜索（支持模糊搜索）
  -type：按照文档的类型进行搜索

  文档类型：“-”表示文件（在使用find的时候需要用f来替换），“d”表示文件夹
- 案例1：使用find在根目录下来搜索httpd.conf

```
[root@localhost ~]# find /  -name  httpd.conf
/etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@localhost ~]#
```

- 案例2：搜索etc目录下所有的conf后缀文件

```
[root@localhost /]# find /etc -name *.conf
/etc/fonts/conf.avail/45-latin.conf
/etc/fonts/conf.avail/65-nonlatin.conf
/etc/fonts/conf.avail/90-synthetic.conf
/etc/fonts/conf.avail/20-fix-globaladvance.conf
/etc/fonts/conf.avail/10-sub-pixel-vrgb.conf
/etc/fonts/conf.avail/70-no-bitmaps.conf
/etc/fonts/conf.avail/51-local.conf
/etc/fonts/conf.avail/10-sub-pixel-bgr.conf
/etc/fonts/conf.avail/10-no-sub-pixel.conf
/etc/fonts/conf.avail/10-autohint.conf
/etc/fonts/conf.avail/10-unhinted.conf
/etc/fonts/conf.avail/40-nonlatin.conf
/etc/fonts/conf.avail/70-yes-bitmaps.conf
/etc/fonts/conf.avail/30-urw-aliases.conf
/etc/fonts/conf.avail/10-sub-pixel-vbgr.conf
/etc/fonts/conf.avail/30-metric-aliases.conf
```

统计**文件数量**

```
[root@localhost /]# find /etc -name *.conf | wc -l
394
```

- 案例3： 使用find来搜索/etc/sane.d/目录下所有的文件

```
[root@localhost /]# find /etc/sane.d/ -type f
/etc/sane.d/sceptre.conf
/etc/sane.d/epson2.conf
/etc/sane.d/rts8891.conf
/etc/sane.d/abaton.conf
/etc/sane.d/kodak.conf
/etc/sane.d/p5.conf
/etc/sane.d/dc240.conf
/etc/sane.d/v4l.conf
/etc/sane.d/matsushita.conf
/etc/sane.d/ricoh.conf
/etc/sane.d/st400.conf
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/canon_pp.conf
/etc/sane.d/microtek2.conf
/etc/sane.d/s9036.conf
```

统计下有**文件数量**

```
[root@localhost /]# find /etc/sane.d/ -type f |wc -l
75
[root@localhost /]#
```

- 案例4： 使用find来搜索/etc/目录下所有的文件夹

```
[root@localhost /]# find /etc -type d
/etc
/etc/fonts
/etc/fonts/conf.avail
/etc/fonts/conf.d
/etc/gnupg
/etc/ssh
/etc/wpa_supplicant
/etc/xdg
/etc/xdg/menus
/etc/xdg/menus/preferences-merged
/etc/xdg/menus/applications-merged
/etc/xdg/menus/settings-merged
/etc/xdg/menus/preferences-post-merged
/etc/xdg/autostart
/etc/chkconfig.d
```

统计下**文件夹数量**

```
[root@localhost /]# find /etc -type d | wc -l
259
```

9.8 service指令（重点）

- 作用：用于控制一些软件服务的启动/停止/重启
- 语法：`service 服务名 start/stop/restart`
- 案例1：需要**启动、停止、重启** 本机安装的Apache（网站服务器软件），其服务名httpd

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
root@localhost ~]# service httpd start
正在启动 httpd：httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified
 domain name, using localhost.localdomain for ServerName
                                                          [确定]
root@localhost ~]#
```

```
[root@localhost ~]# service httpd stop
停止 httpd：                                              [确定]
[root@localhost ~]#
```

```
root@localhost:~
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[root@localhost ~]# service httpd restart
停止 httpd：                                              [确定]
正在启动 httpd：httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified
 domain name, using localhost.localdomain for ServerName
                                                          [确定]
[root@localhost ~]#
```

- 通过ps命令来检查httpd服务是否启动：

```
root@localhost ~]# ps -ef | grep httpd
root       3337      1  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3340   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3341   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3342   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3343   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3344   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3345   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3346   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3347   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
root       3352   2514  0 13:25 pts/0    00:00:00 grep httpd
root@localhost ~]#
```

9.9 kill指令(重点)

- 作用：表示杀死进程 （当遇到僵尸进程或者出于某些原因需要关闭进程的时候）
- 语法1：`kill 进程PID` （语法需要配合ps一起使用）

```
root@localhost:~
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[root@localhost ~]# ps -ef | grep httpd
root       3337      1  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3340   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3341   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3342   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3343   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3344   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3345   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3346   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
apache     3347   3337  0 13:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd
root       3352   2514  0 13:25 pts/0    00:00:00 grep httpd
[root@localhost ~]# kill 3337
[root@localhost ~]# ps -ef | grep httpd
root       3379   2514  0 13:28 pts/0    00:00:00 grep httpd
[root@localhost ~]# kill 3337
bash: kill: (3337) - 没有那个进程
[root@localhost ~]#
```

- 语法2：`killall 进程名称`

  作用：与kill命令作用相似但是比kill更加好用的杀死进程的命令：killall

```
root@localhost ~]# killall httpd
root@localhost ~]# ps -ef | grep httpd
root       3412   2514  0 13:30 pts/0    00:00:00 grep httpd
root@localhost ~]#
```

9.10 ifconfig 指令（重点）

- 作用：用于操作网卡相关的指令。
- 简单语法：`ifconfig` (获取网卡信息，inet addr网卡的地址)

```
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:D3:9F:8C
          inet addr:192.168.203.128  Bcast:192.168.203.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fed3:9f8c/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:146 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:13007 (12.7 KiB)  TX bytes:12678 (12.3 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:108 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:108 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:28784 (28.1 KiB)  TX bytes:28784 (28.1 KiB)

[root@localhost ~]# a
```

Eth0表示Linux中的一个网卡，eth0是其名称。Lo（loop，本地回还网卡，其ip地址一般都是127.0.0.1）也是一个网卡名称。

9.11 reboot 指令

- 作用：重新启动计算机
- 语法1：`reboot` 重启
- 语法2：`reboot -w` 模拟重启，但是不重启（只写关机与开机的日志信息）

9.12 shutdown 指令

- 作用：关机（慎用）
- 语法1：`shutdown -h now` “关机提示”或者 `shutdown -h 12:00` “关机提示”
- 案例：设置Linux系统关机时间在12:00

```
[root@localhost ~]# shutdown -h 12:00 "系统将在12：00关机，请保存好你的文档"

Broadcast message from root@localhost.localdomain
        (/dev/pts/0) at 13:47 ...

The system is going down for halt in 1333 minutes!
系统将在12：00关机，请保存好你的文档
```

如果想要取消关机计划的话，则可以按照一次啊方式去尝试：

1. 针对于centos7.x之前的版本： `ctrl+c`
2. 针对于centos7.x（包含）之后的版本： `shutdown -c`

除了shutdown关机以外，还有以下几个关机命令：

1. init0
2. halt
3. poweroff

9.13 uptime 指令

- 作用： 输出计算机的持续在线时间（**计算机从开机到现在运行的时间**）
- 语法： `uptime`

```
[root@localhost ~]# uptime
 13:50:17 up 49 min,  3 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
[root@localhost ~]#
```

```
(base) mengzhichaodeMacBook-Pro:~ mengzhichao$ uptime
15:44  up  3:14, 2 users, load averages: 2.30 2.56 2.65
```

9.14 uname指令

- 作用： 获取计算机操作系统相关信息
- 语法1： `uname` 获取操作系统的类型

```
[root@localhost ~]# uname
Linux
```

- 语法2： `uname -a all`，表示获取全部的系统信息（类型、全部主机名、内核版本、发布时间、开源计划）

```
[root@localhost ~]# uname -a
Linux localhost.localdomain 2.6.32-431.el6.x86_64 #1 SMP Fri Nov 22 03:15:09 UTC
 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[root@localhost ~]#
```

9.15 netstat -tnlp指令

- 作用：查看网络连接状态
- 语法：`netstat -tnlp`
- 选项说明：
    1. `-t`：表示只列出tcp协议的连接；
    2. `-n`：表示将地址从字母组合转化成ip地址，将协议转化成端口号来显示；
    3. `-l`：表示过滤出“state（状态）”列中其值为LISTEN（监听）的连接；
    4. `-p`：表示显示发起连接的进程pid和进程名称；

```
[root@localhost ~]# netstat -tnlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address               Foreign Address             Stat
e       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:49231               0.0.0.0:*                   LIST
EN      1543/rpc.statd
tcp        0      0 0.0.0.0:111                 0.0.0.0:*                   LIST
EN      1400/rpcbind
tcp        0      0 0.0.0.0:22                  0.0.0.0:*                   LIST
EN      1749/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:631               0.0.0.0:*                   LIST
EN      1578/cupsd
tcp        0      0 127.0.0.1:25                0.0.0.0:*                   LIST
EN      1852/master
tcp        0      0 :::111                      :::*                        LIST
EN      1400/rpcbind
tcp        0      0 :::22                       :::*                        LIST
EN      1749/sshd
tcp        0      0 ::1:631                     :::*                        LIST
EN      1578/cupsd
tcp        0      0 ::1:25                      :::*                        LIST
EN      1852/master
```

9.16 man指令

- 作用：manual，手册（包含了Linux中全部命令手册，英文）
- 语法：`man 命令` （退出按下q键）
- 案例：通过man命令查询cp指令的用法

  `man cp`

```
CP(1)                    BSD General Commands Manual                    CP(1)

NAME
     cp -- copy files

SYNOPSIS
     cp [-R [-H | -L | -P]] [-fi | -n] [-apvX] source_file target_file
     cp [-R [-H | -L | -P]] [-fi | -n] [-apvX] source_file ...
        target_directory

DESCRIPTION
     In the first synopsis form, the cp utility copies the contents of the
     source_file to the target_file.  In the second synopsis form, the con-
     tents of each named source_file is copied to the destination
     target_directory.  The names of the files themselves are not changed.  If
     cp detects an attempt to copy a file to itself, the copy will fail.

     The following options are available:

     -a    Same as -pPR options. Preserves structure and attributes of files
           but not directory structure.

:
```

10 九、指令练习题

1. 如何通过命令行**重启linux操作系统**?

```
reboot
```

2. 如何在命令行中**快速删除光标前/后的内容**?

   `ctrl u`：删除光标之前的

   `ctrl k`：删除光标之后的内容

3. 如何删除/tmp下所有A开头的文件?

```
rm -rf /tmp/A*
或者
rm -f /tmp/A*
```

4. 系统重要文件需要备份，如何把/etc/passwd备份到/tmp目录下?

```
cp /etc/passwd /tmp
```

5. 如何查看系统最后创建的3个用户?

```
tail -3 /etc/passwd
```

```
[root@localhost etc]# tail -3 /etc/passwd
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
linux123:x:500:500:linux123:/home/linux123:/bin/bash
```

7. 什么命令可以统计当前系统中一共有多少账户?

```
wc -l /etc/passwd
或者
cat /etc/passwd | wc -l
```

```
[root@localhost etc]# wc -l /etc/passwd
34 /etc/passwd
[root@localhost etc]#
```

```
[root@localhost tmp]# cat /etc/passwd |wc -l
34
[root@localhost tmp]#
```

8. 如何创建/tmp/test.conf文件?

```
touch /tmp/test.conflinux 终端命令
```

9. 如何通过vim编辑打开/tmp/test.conf?

```
vim /tmp/test.conf
```

10. 如何查看/etc/passwd的头3行和尾3行?

```
head -3 /etc/passwd
和
tail -3 /etc/passwd
```

11. 如何一次性创建目录/text/1/2/3/4?

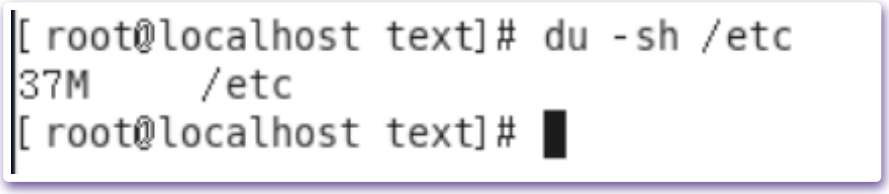
```
makdir -p /text/1/2/3/4
```

12. 如何最快的返回到当前账户的家目录?

```
cd ~
或者
cd    # cd默认返回当前用户的家目录
```

13. 如何查看/etc所占的磁盘空间?

```
du -sh /etc
```

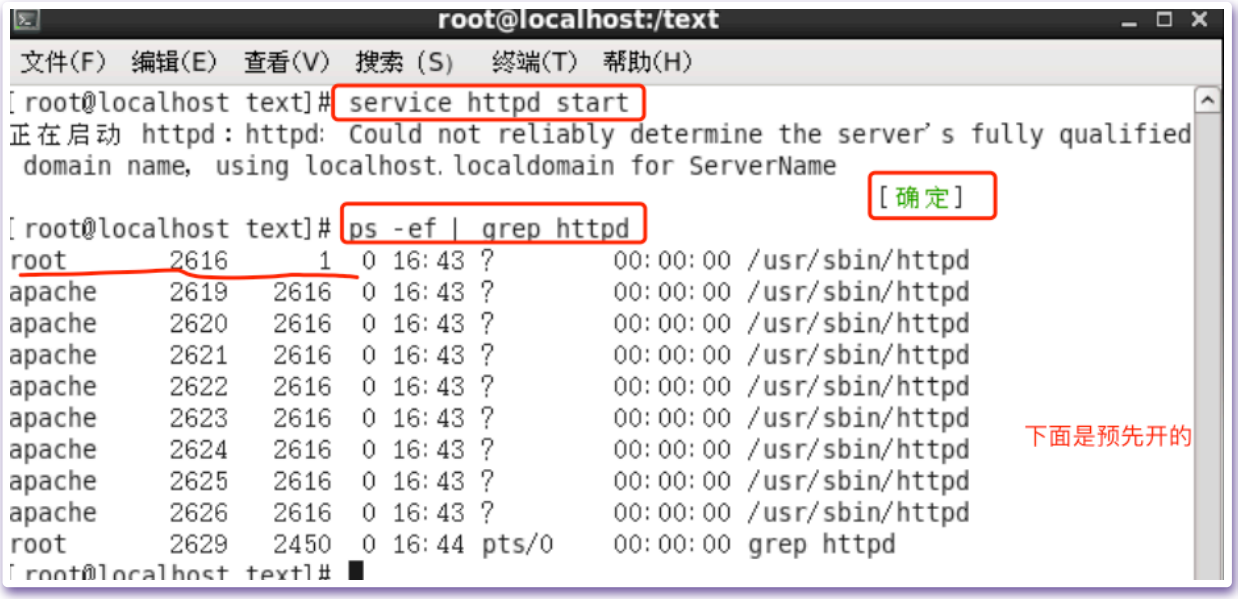


14. 如何删除/tmp下所有的文件? （注意这里是只删除这个目录下的所有文件，不包括这个目录本身）

```
rm -rf /tmp/*
```

15. 尝试启动Apache的服务，并且检查是否启动成功。

```
service httpd start
ps -ef | grep httpd
```



16. 使用已学命令杀死Apache的进程。

```
killall httpd
```

```
[root@localhost text]# killall httpd
[root@localhost text]# ps -ef |grep httpd
root       2634   2450  0 16:45 pts/0    00:00:00 grep httpd
[root@localhost text]#
```

11 十、VIM编辑器

11.1 vi编辑器介绍

- Vi编辑器是所有Unix及Linux系统下标准的编辑器，类似于windows系统下的notepad（记事本）编辑器，由于在Unix及Linux系统的任何版本，Vi编辑器是完全相同的，因此可以在其他任何介绍vi的地方都能进一步了解它，Vi也是Linux中最基本的文本编辑器，学会它后，我们将在Linux的世界里畅行无阻，**尤其是在终端中**。

- 关于vim：

  vi和vim都是Linux中的编辑器，不同的是，**vim**比较高级**，可以视为vi的升级版本。vi使用于文本编辑，但是vim更适用于coding（写代码的）。

- Vim**重点是**光标的移动**，**模式切换**，**删除**，**查找**，**替换**，**复制**，**粘贴**，**撤销命令**的使用**。

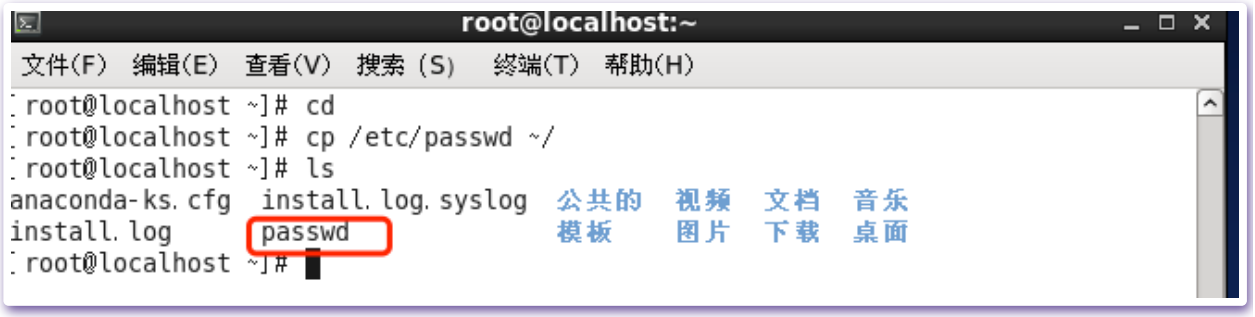
11.2 vim 三种模式（重点）

- Vim中存在的三种模式（大众的认知）：
  1. **命令模式**：在改模式下是不能对文件直接编辑，可以输入快捷键尽心干一些操作（删除行，复制行，移动光标，黏贴等等）打开文件之后默认进入的模式；
  2. **编辑模式（输入模式）**：在改模式下可以对文件的内容进行编辑；
  3. **末行模式（尾行模式）**：可以在末行输入命令来对文件进行操作（搜索、替换、保存、退出、撤销、高亮等等）。
- vim的打开方式（4种，要求掌握的就前三种）
  1. `vim 文件路径`：打开指定文件
  2. `vim + 数字  文件的路径`：打开指定的文件，并且将光标移动到指定行
  3. `vim +/关键词 文件的零`：打开指定的文件，并且高亮显示关键词
  4. `vim 文件路径1 文件路径2 文件路径3 ...`：同时打开多个文件

```
[root@localhost ~]# vim passwd
[root@localhost ~]# vim +10 passwd
[root@localhost ~]# vim +/log passwd
[root@localhost ~]# ls
anaconda-ks.cfg  install.log.syslog  公共的  视频  文档  音乐
install.log      passwd              模板    图片  下载  桌面
[root@localhost ~]# vim passwd install.log install.log.syslog
还有 3 个文件等待编辑
[root@localhost ~]#
```

- 重点：先复制出一个/etc/passwd文件，复制当前家目录下（千万不要在etc下直接修改！！！）

  后续一切的vim命令都基于这个文件来操作



-
- 退出：输入 `:q`

11.3 命令模式

11.3.1 光标移动

- 光标移动到行首
  按键：shift + 6 或 ^（T字母上面的6，不要按小键盘的6）
- 光标移动到行尾
  按键：shift + 4 或 $（R字母的左上角的4，不是小键盘的4）
- 光标移动到首行
  按键：gg
- 光标移动到末行
  按键：G
- 翻屏
  向上翻屏：按键ctrl + b （before） 或 PgUp
  向下翻屏：按键ctrl + f （after） 或 PgDn

11.3.2 复制操作

- 复制光标所在行
  按键：yy
  粘贴：在想要粘贴的地方按下p键
- （**使用最高**）以光标所在行为准（包含当前行），向下复制指定的行数
  按键：数字yy
- 可视化复制
  按键：ctrl + v（可视块）或V（可视行）或v（可视），然后按下↑↓←→方向键来选中需要复制的区块，按下y键进行复制，最后按下p键粘贴

11.3.3 剪切/删除

- 剪切/删除光标所在行
  按键：dd （删除之后下一行上移）
  注意：dd严格意义上说是剪切命令，但是如果剪切了不粘贴就是删除的效果。
- 剪切/删除光标所在行为准（包含当前行），向下删除/剪切指定的行

按键：数字dd　　（删除之后下一行上移）

- 剪切/删除光标所在的当前行之后的内容，但是删除之后下一行不上移
  按键：D　　（删除之后当前行会变成空白行）
- 可视化删除
  按键：ctrl + v（可视块）或V（可视行）或v（可视），上下左右移动，按下D表示删除选中行，d表示删选中块

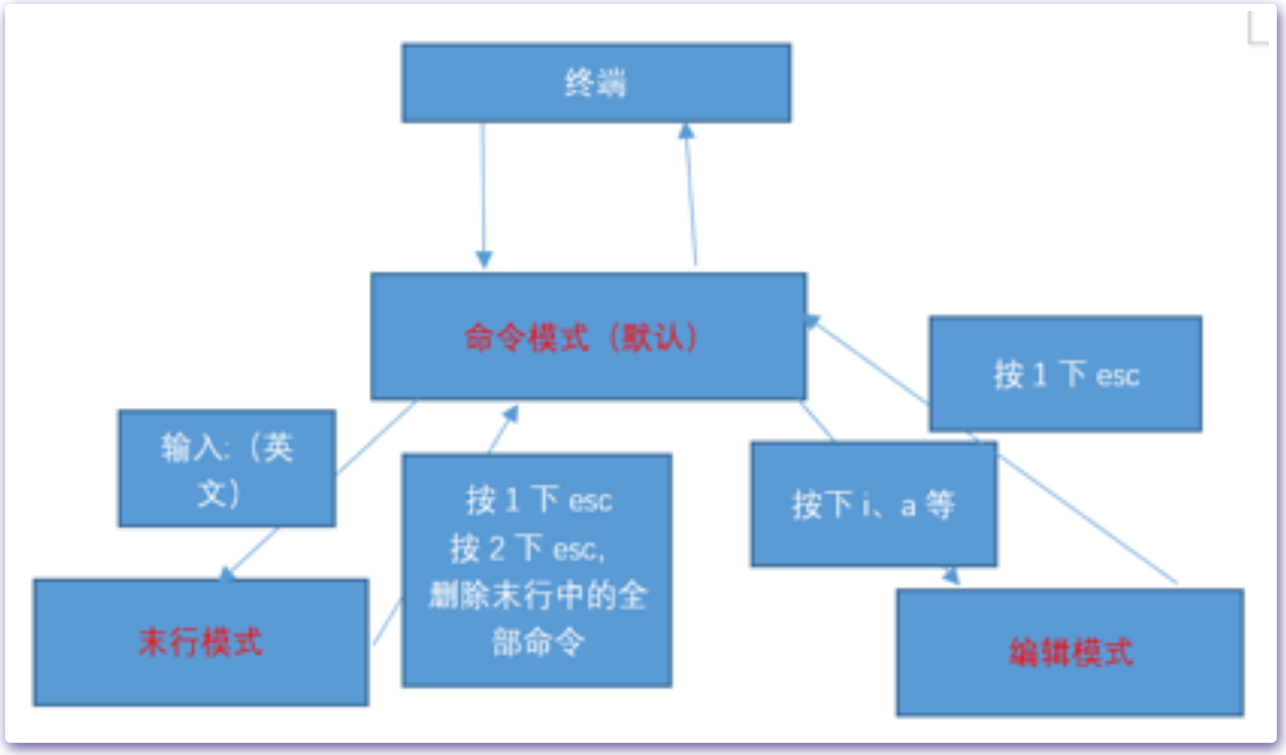
11.3.4 撤销/恢复

- 撤销：输入:u （不属于命令模式） 或者 u　　（undo）
- 恢复：ctrl + r　　恢复（取消）之前的撤销操作

11.3.5 扩展1

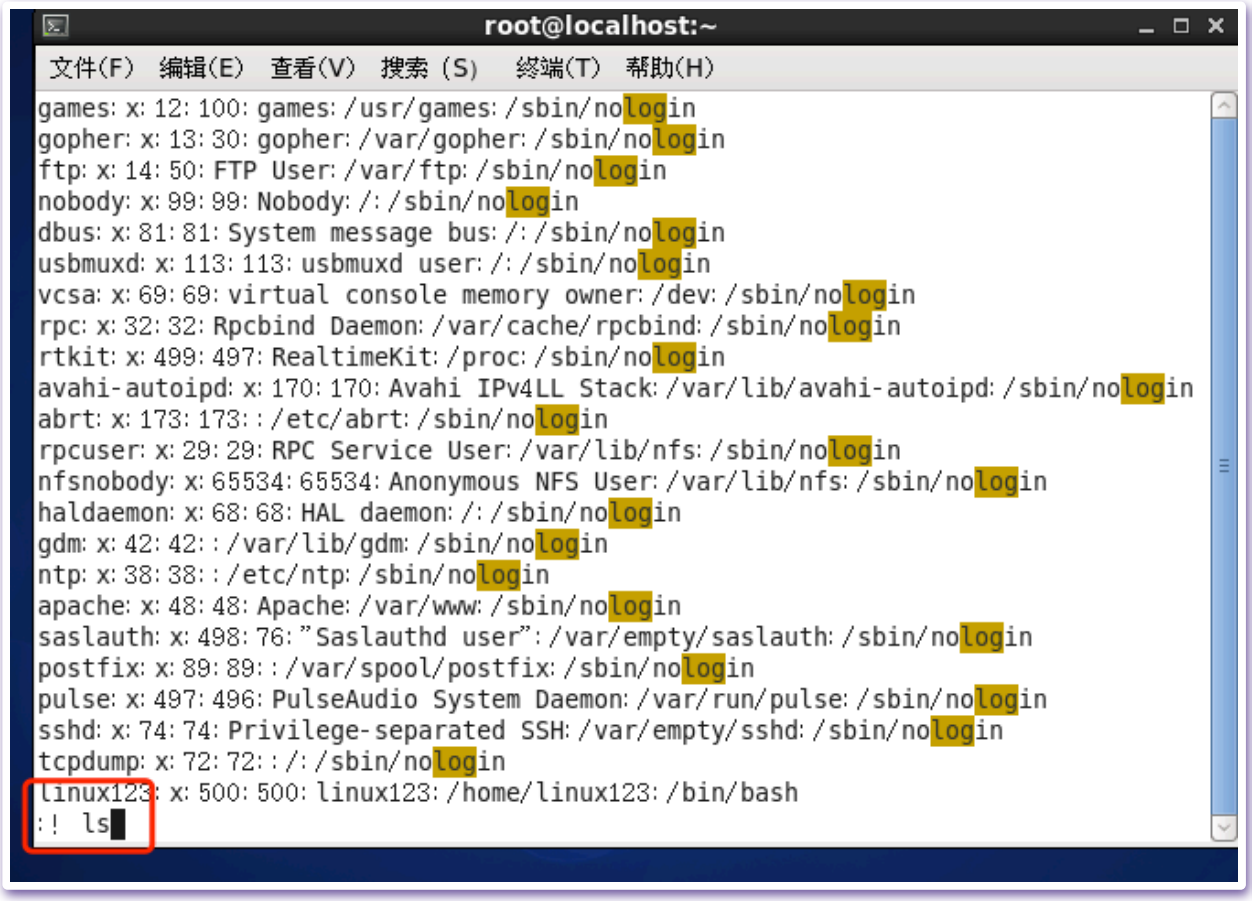
- ① 快速将光标移动到指定的行
  按键：数字G
- ② 以当前光标为准向上/向下移动n行
  按键：数字↑，数字↓
- ③以当前光标为准向左/向右移动n字符
  按键：数字←，数字→
- ④末行模式下的快速移动方式：移动到指定的行
  按键：输入英文“:”，其后输入行数数字，按下回车

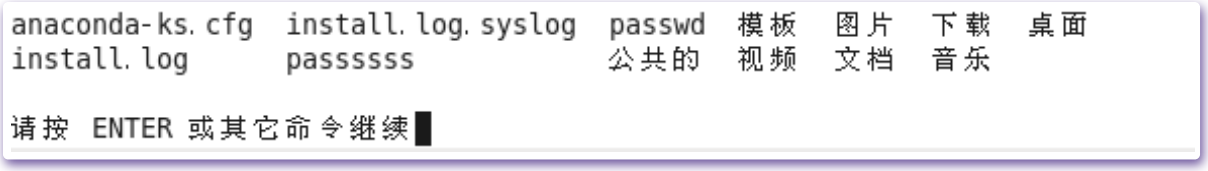
11.4 模式键的切换（重点）



11.5 末行模式

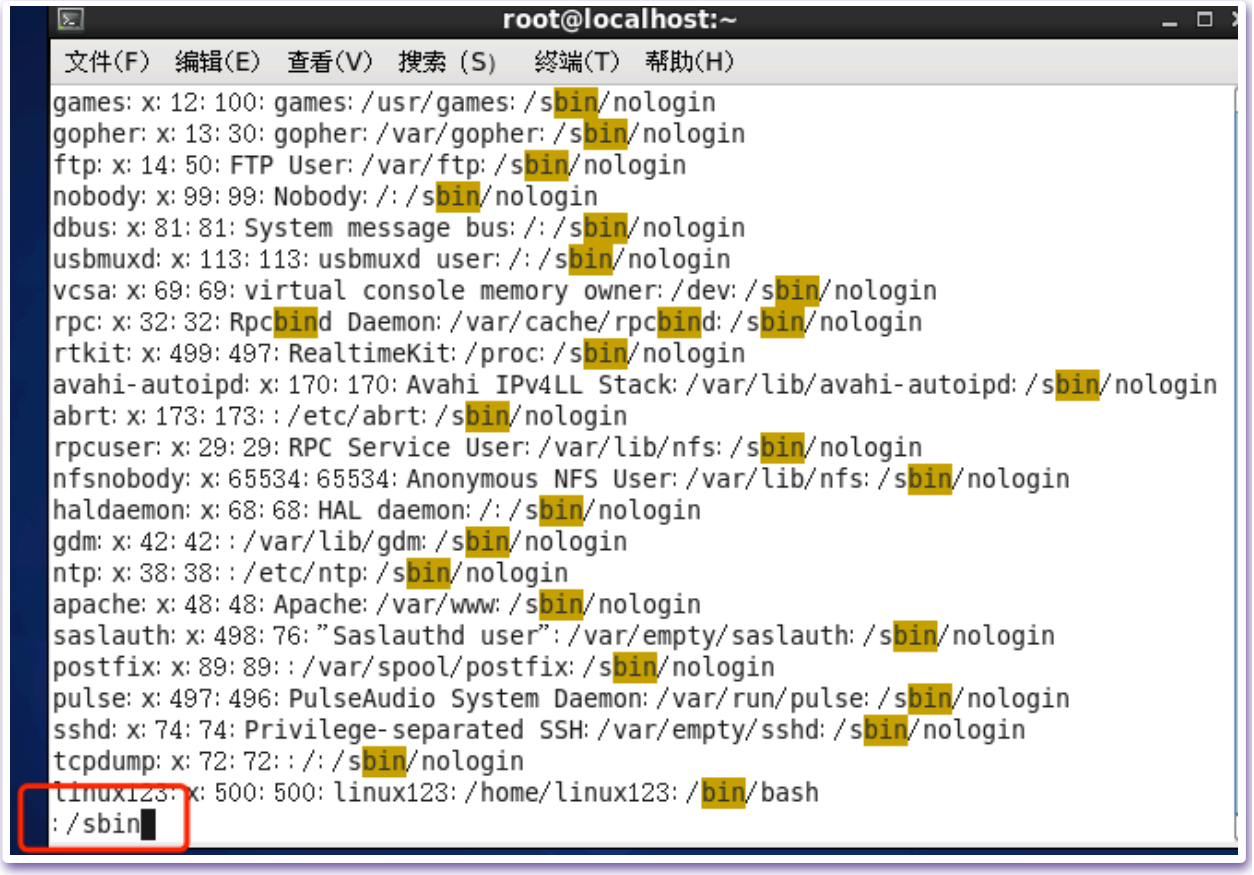
- 进入方式；由命令模式进去，键入 `:` 即可进入
- 退出方式：
    1. 按下esc键
    2. 连按两次esc键快速退出
    3. 删除末行全部字符
- ① 保存操作（write）
  输入：“ `:w` ”　　保存文件
  输入：“ `:w` 路径”　　另存为
- ② 退出（quit）
  输入：“ `:q` ”　　退出文件
- ③ 保存并退出
  输入：“ `:wq` ”　　保存并且退出
- ④ 强制 （!）
  输入：“ `:q!` ”　　表示强制退出，刚才做的修改操作不做保存
- ⑤ 调用外部命令（了解）
  输入：“ `:!外部命令` ”





- ⑥ 搜索/查找

输入：“ `/关键词` ”
例如： 我想在passwd文件中搜索“sbin”关键词



在搜索结果中切换上/下一个结果： `N/n` （next）
如果需要取消高亮，则需要输入：“ `:nohl` ”【no highlight】

- ⑦替换

`:s/搜索的关键词/新的内容`	替换光标所在行的第一处符合条件的内容
`:s/搜索的关键词/新的内容/g`	替换光标所在行的全部符合条件的内容
`:%s/搜索的关键词/新的内容`	替换整个文档中每行第一个符合条件的内容
`:%s/搜索的关键词/新的内容/g`	替换整个文档的符合条件的内容

`%` **表示整个文件**
`g` **表示全局（global）**

```
root@localhost:~
文件(F)  编辑(E)  查看(V)  搜索(S)  终端(T)  帮助(H)
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
sbin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
gopher:x:13:30:gopher:/var/gopher:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/:/sbin/nologin
vcsa:x:69:69:virtual console memory owner:/dev:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/cache/rpcbind:/sbin/nologin
rtkit:x:499:497:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:170:170:Avahi IPv4LL Stack:/var/lib/avahi-autoipd:/sbin/nologin
abrt:x:173:173::/etc/abrt:/sbin/nologin
:s/bin/sbin                                                    2,1          顶端
```

- ⑧ 显示行号（临时）
  输入：“`:set nu`”[number]
  如果想取消显示，则输入：“`:set nonu`”
- ⑨扩展2：使用vim同时打开多个文件，在末行模式下进行切换文件
  - 1、查看当前已经打开的文件名称：“`:files`”

```
root@localhost:~
文件(F)  编辑(E)  查看(V)  搜索(S)  终端(T)  帮助(H)
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
gopher:x:13:30:gopher:/var/gopher:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/:/sbin/nologin
vcsa:x:69:69:virtual console memory owner:/dev:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/cache/rpcbind:/sbin/nologin
rtkit:x:499:497:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:170:170:Avahi IPv4LL Stack:/var/lib/avahi-autoipd:/sbin/nologin
abrt:x:173:173::/etc/abrt:/sbin/nologin
pcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
:files
  1 %a + "passwd"                          第 23 行
  2      "install.log"                     第 0 行
  3      "passssss"                        第 0 行
请按 ENTER 或其它命令继续
```

在%a的位置有2种显示可能
`%a` ： a=active，表示当前正在打开的文件；
`#` :表示上一个打开的文件

- 2、切换文件的方式

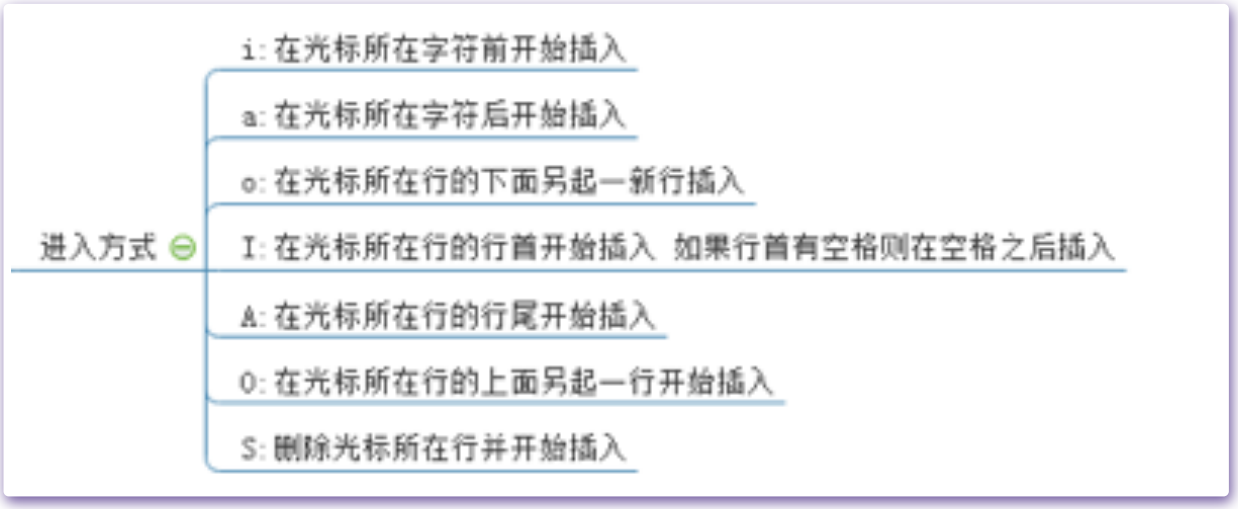
  a. 如果需要指定切换文件的名称，则可以输入：“ `:open 已经打开的文件名` ”

  b. 可以通过其他命令来切换上一个文件/下一个文件

  输入：“ `:bn` ”切换到下一个文件（back next）

  输入：“ `:bp` ”切换到上一个文件（back prev）

11.6 编辑模式

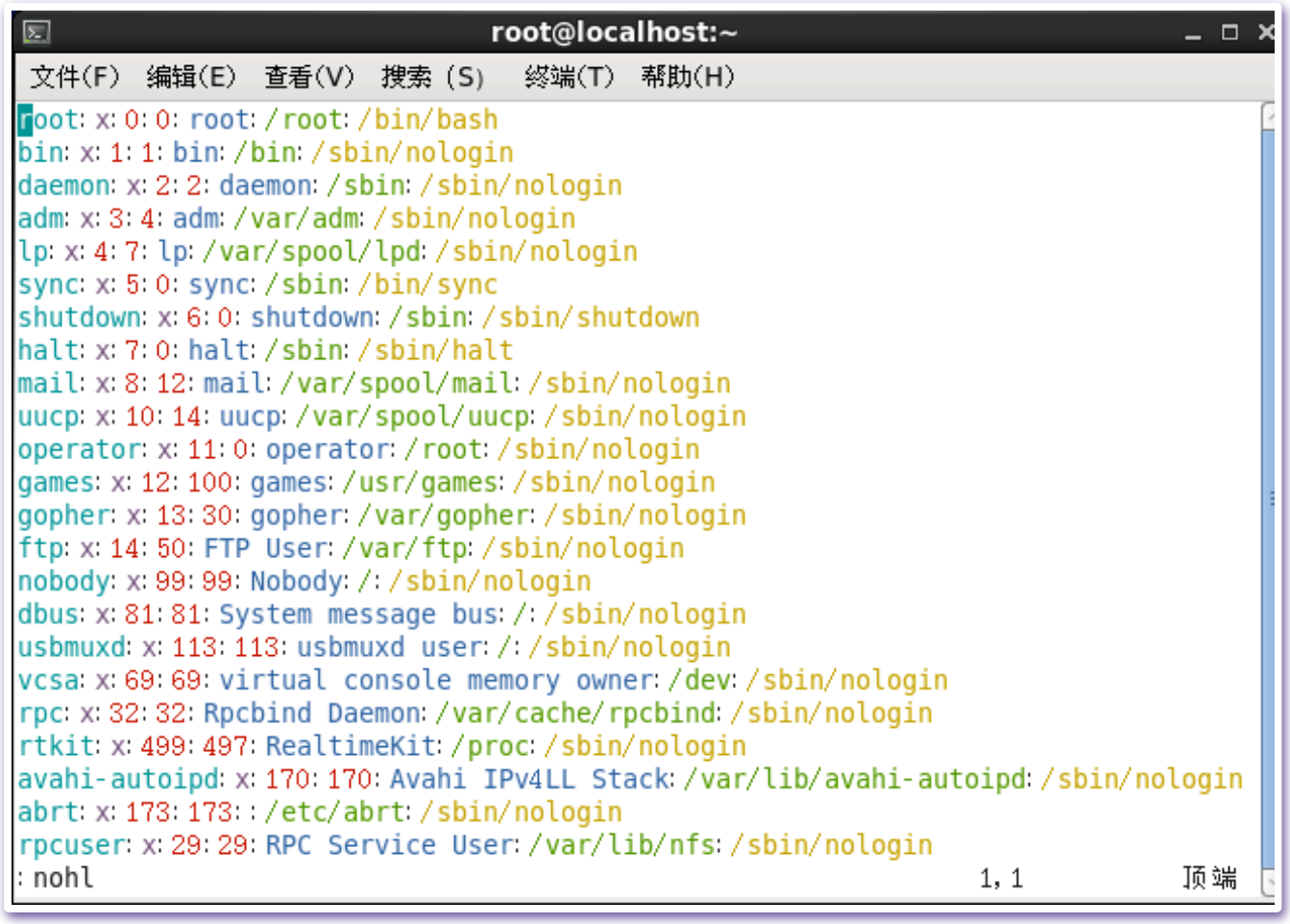


、

- 重点看前2个进入方式： `i` （insert） 、 `a` （after） 。
  退出方式：按下esc键

11.7 使用功能

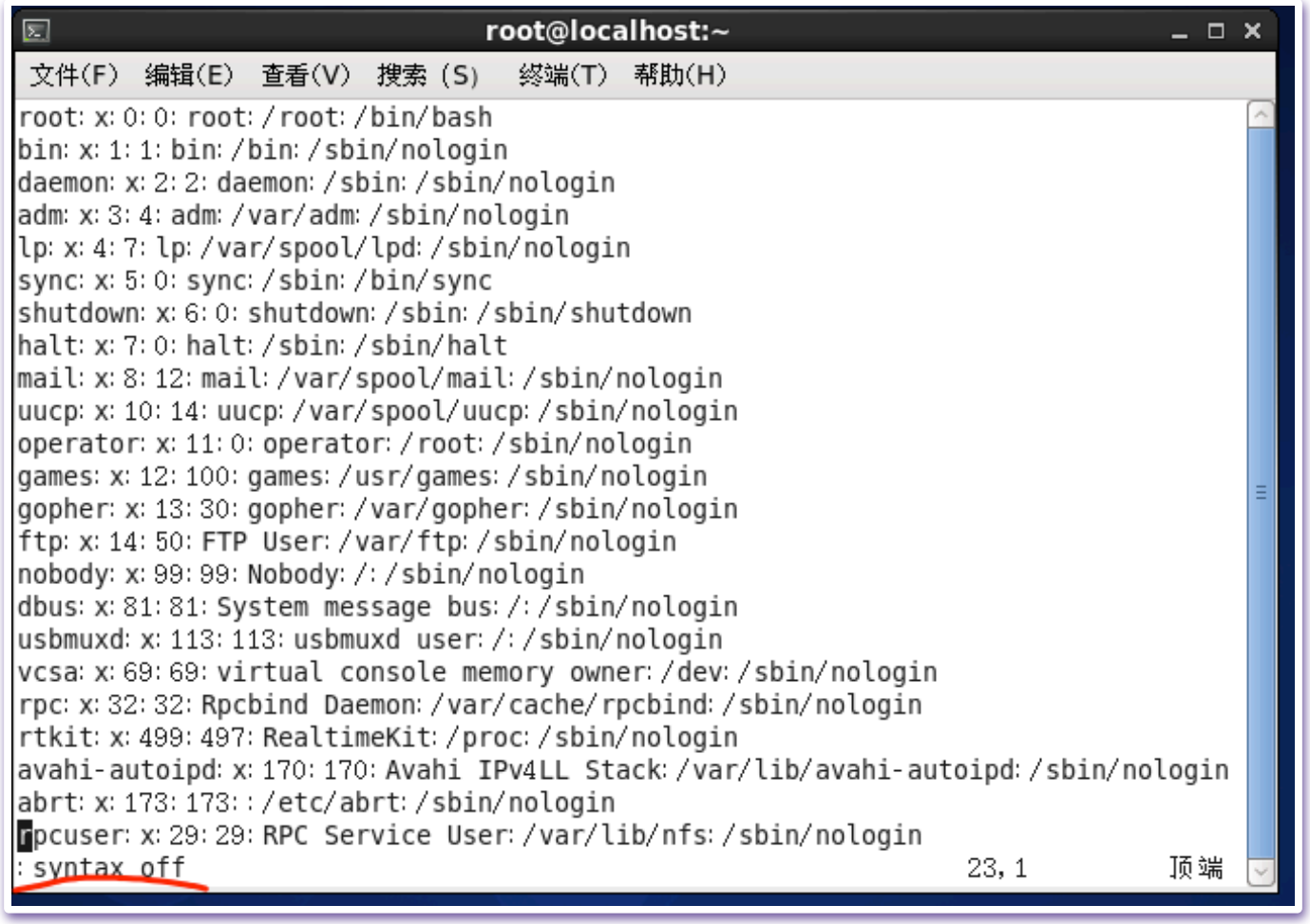
11.7.1 代码着色



- 开启/关闭着色

  关闭：`syntax off`

  开启：`syntax on`



11.7.2 vim中计算器的使用

- 作用：当在编辑文件的时候突然需要使用计算器去计算一些公式，则此时需要用计算器，但是需要退出，vim自身集成了一个简易的计算器。
- 使用方法：

  a. 进入**编辑模式**

  b. 按下按键“`ctrl + R`”，然后输入“`=`”，此时光标会变到最后一行

  c. 输入需要计算的内容，按下 回车

11.8 扩展（3）

11.8.1 vim 的配置（重点）

- Vim是一款编辑器，编辑器也是有配置文件的。
  Vim配置 有三种情况：
  a. 在文件打开的时候在末行模式下输入的配置（临时的）
  b. 个人配置文件（~/**.vimrc**，如果没有可以自行新建）
  c. 全局配置文件（vim自带，/etc/vimrc）
- ① 新建好个人配置文件之后进入编辑
- ② 在配置文件中进行配置
  比如显示行号：`set nu`

  比如单词不同颜色：`syntax on`

配置好之后vim打开文件就会永远显示行号和不同的单词显示不同颜色

- 问题：如果某个配置项，在个人配置文件与全局配置文件产生冲突的时候应该以谁为准？
  测试步骤：在两个配置文件中针对同一个配置项设置不同的值
  1. 先在全局的配置中设置不显示行号，在个人的配置文件中设置显示行号，观察结果
     最后显示行号：说明以个人为准
  2. 先在全局中配置显示行号，在个人中设置不显示行号，观察结果
     最后的显示是不显示行号，说明以个人为准

  结论：如果针对同一个配置项，个人配置文件中存在，则以个人配置文件为准，如果个人配置文件中不存在这一项，则以全局配置文件为准。

11.8.2 异常退出

- 异常退出：在编辑文件之后并没有正常的去wq（保存退出），而是遇到**突然关闭**终端或者**断电**的情况，则会显示下面的效果，这个情况称之为异常退出：
  .

```
root@localhost:~
文件(F)  编辑(E)  查看(V)  搜索(S)  终端(T)  帮助(H)
E325: 注意
发现交换文件 ".passwd.swp"
            所有者: root     日期: Tue Mar 30 13:40:02 2021
            文件名: ~root/passwd
            修改过: 是
            用户名: root       主机名: localhost.localdomain
           进程 ID: 2776
正在打开文件 "passwd"
              日期: Tue Mar 30 13:14:05 2021

(1) 另一个程序可能也在编辑同一个文件。
    如果是这样，修改时请注意避免同一个文件产生两个不同的版本。

    退出，或小心地继续。

(2) 上次编辑此文件时崩溃。
    如果是这样，请用 ":recover" 或 "vim -r passwd"
    恢复修改的内容 (请见 ":help recovery")。
    如果你已经进行了恢复，请删除交换文件 ".passwd.swp"
    以避免再看到此消息。

交换文件 ".passwd.swp" 已存在！
以只读方式打开([O]), 直接编辑((E)), 恢复((R)), 删除交换文件((D)), 退出((Q)), 中>
-- 更多 --
```

- 解决办法：将交换文件（在编程过程中产生的临时文件）删除掉即可。

  ：`rm -rf .passwd.swp`

```
root@localhost ~]# ls -a
.                  .config     .gstreamer-0.10     .nautilus        .vimrc
..                 .cshrc      .gtk-bookmarks      passssss         公共的
.abrt              .dbus       .gvfs               passwd           模板
anaconda-ks.cfg    .esd_auth   hello.c             .passwd.swp      视频
.bash_history      .gconf      .ICEauthority       .pulse           图片
.bash_logout       .gconfd     .imsettings.log     .pulse-cookie    文档
.bash_profile      .gnome2     install.log         .ssh             下载
.bashrc            .gnote      install.log.syslog  .tcshrc          音乐
.cache             .gnupg      .local              .viminfo         桌面
root@localhost ~]#
```

11.8.3 别名机制（实用）

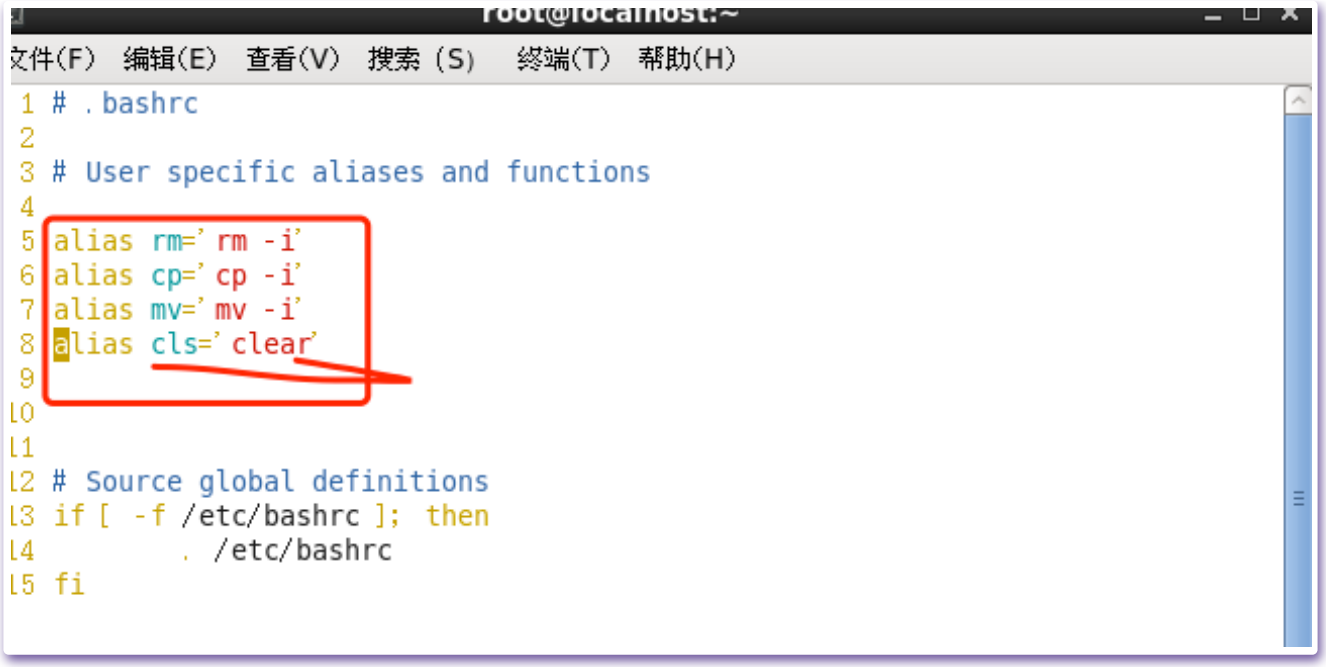
- 作用：相当于创建一些属于自己的自定义命令。

  例如：在windows下有cls命令，在Linux下可能因为没有这个命令而不习惯清屏。现在可以通过别名机制来解决这个问题，可以自己创造出cls命令

- 语法：`vim ~/.bashrc`

  别名机制依靠一个**别名映射文件**：~/.bashrc

  例如：在windows下有cls命令，在Linux下可能因为没有这个命令而不习惯清屏。现在可以通过别名机制来解决这个问题，可以自己创造出cls命令。



- 注意：如果想新创造的命令生效，必须要重新登录当前用户。

11.8.4 退出方式

- 回顾：之前vim中退出编辑的文件可以使用“`:q`”或者“`:wq`”。
- 除了上面的这个语法之外，vim还支持另外一个保存退出方法“`:x`”。

  说明：

  1. “:x”在文件没有修改的情况下，表示直接退出，在文件修改的情况下表示保存并退出；
  2. 如果文件没有被修改，但是使用wq进行退出的话，则文件的修改时间会被更新；但是如果文件没有被修改，使用x进行退出的话，则文件修改时间不会被更新的；主要是会混淆用户对文件的修改时间的认定。
- 因此建议以后使用“:x”来进行对文件的保存退出。

  但是：不要使用**大写X**，不要使用**大写X**，不要使用**大写X**，大写X表示对文件进行加密操作。

  取消加密：X然后不输密码

12 十一、Linux自有服务

自有服务，即不需要用户独立去安装的软件的服务，而是当系统安装好之后就可以直接使用的服务（内置）。

12.1 运行模式

- 运行模式 也可以称之为 运行级别 。
- 在linux中存在一个进程： init （initialize，初始化），进程id是1。

  查看进程：`# ps -ef|grep init`

```
root@localhost:~
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[root@localhost ~]# ps -ef | grep init
root          1      0  0 12:24 ?        00:00:04 /sbin/init
root       2742   2666  0 12:52 pts/0    00:00:00 grep init
```

该进程存在一个对应的配置文件： inittab （**系统运行级别配置文件**，位置/etc/inittab）

```
root@localhost:~
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[root@localhost ~]# cat /etc/inittab
# inittab is only used by upstart for the default runlevel.
#
# ADDING OTHER CONFIGURATION HERE WILL HAVE NO EFFECT ON YOUR SYSTEM.
#
# System initialization is started by /etc/init/rcS.conf
#
# Individual runlevels are started by /etc/init/rc.conf
#
# Ctrl-Alt-Delete is handled by /etc/init/control-alt-delete.conf
#
# Terminal gettys are handled by /etc/init/tty.conf and /etc/init/serial.conf,
# with configuration in /etc/sysconfig/init.
#
# For information on how to write upstart event handlers, or how
# upstart works, see init(5), init(8), and initctl(8).
#
# Default runlevel. The runlevels used are:
#   0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
#   1 - Single user mode
#   2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
#   3 - Full multiuser mode
#   4 - unused
#   5 - X11
```

文件主要内容：

```
# Default runlevel. The runlevels used are:
#   0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
#   1 - Single user mode
#   2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
#   3 - Full multiuser mode
#   4 - unused
#   5 - X11
#   6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
#
id:5:initdefault:
```

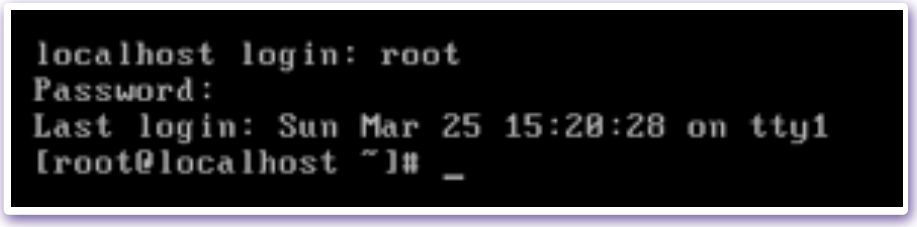
根据上述的描述，可以得知，Centos6.5中存在7中运行级别/模式。

1. 0 — 表示关机级别（不要将默认的运行级别设置成这个值）
2. 1 — 单用户模式
3. 2 — 多用户模式，不带NFS（Network File Syetem）
4. 3 — 多用户模式，完全的多用户模式（不带桌面的，纯命令行模式）
5. 4 — 没有被使用的模式（被保留模式）
6. 5 — X11，完整的图形化界面模式
7. 6 — 表示重启级别（不要将默认的运行级别设置成这个值）

- 与该级别相关的几个命令：
    1. #init 0　表示关机
    2. #init 3　表示切换到不带桌面的模式
    3. #init 5　切换到图形界面
    4. #init 6　重启电脑
- 注意：`init`指令需要超级管理员的权限，普通用户无法执行。
- 这些命令其实都是调用的init进程，将数字（运行级别）传递给进程，进程去读配置文件执行对应的操作。
    1. 切换到纯命令行模式下（临时切换，重启之后又恢复）

       `init 3`

       切换之后需要输入用户名和密码，在输入密码的时候没有“*”提示输入，只要自己确认输入的密码没有错误，按下回车即可。

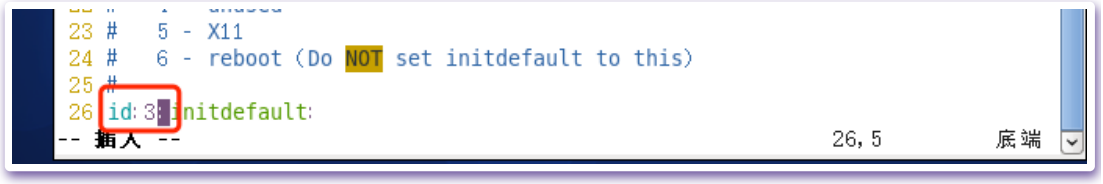
       

    2. 回到桌面模式

       `init 5`

    3. 设置模式永久为命令行模式

       将/etc/inittab文件中的initdefault值设置成3，然后重启操作系统。



12.2 用户与用户组管理（重点）

Linux系统是一个多用户多任务的操作系统，任何一个要使用系统资源的用户，都必须首先向系统管理员申请一个账号，然后以这个账号的身份进入系统。
用户的账号一方面可以帮助系统管理员对使用系统的用户进行跟踪，并控制他们对系统资源的访问；另一方面也可以帮助用户组织文件，并为用户提供安全性保护。
每个用户账号都拥有一个惟一的用户名和各自的密码。
用户在登录时键入正确的用户名和密码后，就能够进入系统和自己的主目录。
要想实现用户账号的管理，要完成的工作主要有如下几个方面：

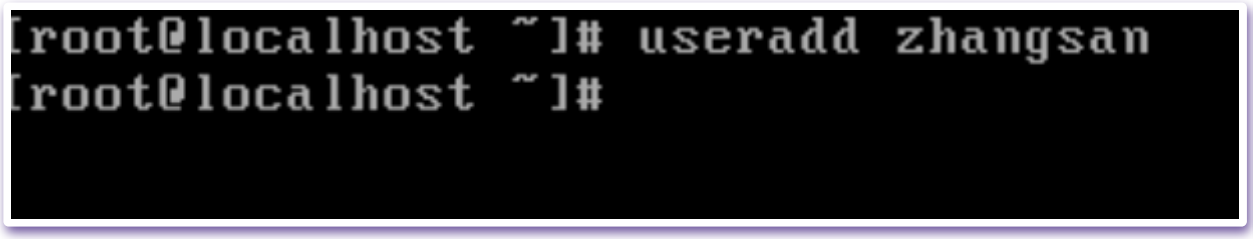
用户账号的添加、删除、修改以及用户密码的管理。
用户组的管理。

注意三个文件：

1. /etc/passwd　　存储用户的关键信息
2. /etc/group　　存储用户组的关键信息
3. /etc/shadow　　存储用户的密码信息

12.2.1 用户管理

- 1、添加用户
  常用语法：# `useradd` 选项 用户名
  常用选项：
  -g：表示指定用户的用户主组，选项的值可以是用户组的id，也可以是组名
  -G：表示指定用户的用户附加组，选项的值可以是用户组的id，也可以是组名
  -u：uid，用户的id（用户的标识符），系统默认会从500之后按顺序分配uid，如果不想使用系统分配的，可以通过该选项自定义【类似于腾讯QQ的自选靓号情况】
  -c comment：添加注释
  案例：创建用户zhangsan，不带任何选项

  验证是否成功：
  a. 验证/etc/passwd的最后一行，查看是否有zhangsan的信息；

```
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
linux123:x:500:500:linux123:/home/linux123:/bin/bash
zhangsan:x:501:501::/home/zhangsan:/bin/bash
[root@localhost ~]# _
```

b. 验证是否存在家目录（在Centos下创建好用户之后随之产生一个同名家目录）；

```
[root@localhost ~]# ls /home/
linux123  zhangsan
[root@localhost ~]# X_
```

扩展： 认识passwd文件

```
saslauth:x:498:76:"Saslauthd user":/var/empty/saslauth:/sbin/nologin
postfix:x:89:89::/var/spool/postfix:/sbin/nologin
pulse:x:497:496:PulseAudio System Daemon:/var/run/pulse:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
linux123:x:500:500:linux123:/home/linux123:/bin/bash
zhangsan:x:501:501::/home/zhangsan:/bin/bash
```

用户名:密码:用户ID:用户组ID:注释:家目录:解释器shell

用户名：创建新用户名称，后期登录的时候需要输入；
密码：此密码位置一般情况都是“x”，表示密码的占位；
用户ID：用户的识别符；
用户组ID：该用户所属的主组ID；
注释：解释该用户是做什么用的；
家目录：用户登录进入系统之后默认的位置；
解释器shell：等待用户进入系统之后，用户输入指令之后，该解释器会收集用户输入的指令，传递给内核处理；

注意： 在不添加选项的时候，执行useradd之后会执行一系列的操作
a. 创建同名的家目录；
b. 创建同名的用户组；

案例： 添加选项，创建用户lisi，让lisi属于501主组，附加组500，自选靓号666。

```
[root@localhost ~]# useradd -g 501 -G 500 -u 666 lisi
[root@localhost ~]# _
```

```
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/v
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
linux123:x:500:500:linux123:/home/linux
zhangsan:x:501:501::/home/zhangsan:/bin
lisi:x:666:501::/home/lisi:/bin/bash
[root@localhost ~]# _
```

注意：查看用户的主组可以查看/etc/passwd文件，查看附加组可以查看/etc/group文件。

- 2、修改用户

常用语法：`usermod 选项 用户名`

Usermod：user modify，用户修改

常用选项：

-g：表示指定用户的用户主组，选项的值可以是用户组的id，也可以是组名

-G：表示指定用户的用户附加组，选项的值可以是用户组的id，也可以是组名

-u：uid，用户的id（用户的标识符），**系统默认会从**500之后按顺序分配uid**，如果不想使用系统分配的，可以通过该选项自定义【类似于腾讯QQ的自选靓号情况】

-l：修改用户名

案例：修改zhangsan用户主组为500，附加组改为501

`usermod -g 500 -G 501 zhangsan`

案例：修改zhangsan用户用户名，改为wangerma

`usermod -l** **新的用户名** **旧的用户名`**

`usermod -l wangerma zhangsan`

- 3、设置密码

Linux不允许没有密码的用户登录到系统，因此前面创建的用户目前都处于锁定状态，需要设置密码之后才能登录计算机。

常用语法：`passwd 用户名`

案例：设置wangerma用户的密码

在设置密码的时候也是没有任何输入提示的，放心输入，确保两次输入的密码一致，按下回车即可。

```
[root@localhost ~]# passwd wangerma
Changing password for user wangerma.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@localhost ~]# _
```

也可以使用弱密码，但是不建议，否则会看到以下的提示：

设置密码之后shadow文件中的体现：能够看出lisi用户没有密码的。

在设置用户密码之后可以登录帐号，例如此处需要登录wangerma

切换用户命令：# `su [用户名]` （switch user）
如果用户名不指定则表示切换到root用户。

```
[redacted]
```

备注： 切换用户 需要注意事项

1. 从root往普通用户切换不需要密码，但是反之则需要root密码；
2. 切换用户之后前后的工作路径是不变的；
3. 普通用户没有办法访问root用户家目录，但是反之则可以；

- 4、删除用户

常用语法：# `userdel 选项 用户名`
Userdel： user delete（用户删除）
常用选项：
-r：表示删除用户的同时，删除其家目录；
案例： 删除wangerma用户

[redacted]

注意： 已经登录的wangerma用户删除的时候提示删除失败，但是没有登录的lisi用户可以正常删除。

解决办法： 简单粗暴，kill对应用户的全部进程

提示： **所有跟用户操作的命令（除passwd外）只有root超级管理员有权限执行。**因为用户自己改自己的密码是合法的。

12.2.2 用户组管理

- 每个用户都有一个用户组，系统可以对一个用户组中的所有用户进行集中管理。不同Linux 系统对用户组的规定有所不同，如Linux下的用户属于与它同名的用户组，这个用户组在创建用户时同时创建。

  用户组的管理涉及用户组的添加、删除和修改。组的增加、删除和修改实际上就是对/etc/group文件的更新。

  文件结构：
  用户组名:密码:用户组ID:组内用户名
  密码：X表示占位符，虽然用户组可以设置密码，但是绝大部分的情况下不设置密码；
  组内用户名：表示附加组是该组的用户名称；

- ① 用户组添加
  常用语法：# `groupadd 选项 用户组名`
  常用选项：
  -g：类似用户添加里的“-u”，-g表示选择自己设置一个自定义的用户组ID数字，如果自己不指定，则默认从500之后递增；

  案例：使用groupadd指令创建一个新的用户组，命名为Administrators

- ②用户组编辑
  常用语法：# `groupmod 选项 用户组名`
  常用选项：
  -g：类似用户修改里的“-u”，-g表示选择自己设置一个自定义的用户组ID数字
  -n：类似于用户修改“-l”，表示设置新的用户组的名称
  案例：修改Administrators用户组，将组ID从502改成520，将名称改为admins

- ③用户组删除

  常用语法：# `groupdel 用户组名`

注意：当如果需要删除一个组，但是**这个组是某个用户的主组时**，则不允许删除；如果确实需要删除，则先从组内移出所有用户。0是表示root组

12.2.3 网络设置

- 首先知道网卡配置文件位置：`/etc/sysconfig/network-scripts`

  在目录中网卡的配置文件命名格式：ifcfg-网卡名称

  ONBOOT：是否开机启动

  BOOTPROTO：ip地址分配方式，DHCP表示动态主机分配协议

  HWADDR：硬件地址，MAC地址
- 如果后续需要重启网卡怎么去操作呢？
  `service network restart`

  在有的分支版本中可能没有service命令来快速操作服务，**但是有一个共性的目录：/etc/init.d**

  这个目录中放着很对服务的快捷方式。

  此处重启网卡命令还可以使用：

  `/etc/init.d/network restart`
-
- 扩展1：如果修改网卡的配置文件，但是配置文件的目录层次很深，此时可以在浅的目录中创建一个快捷方式（软连接），方便以后去查找`ln -s 原始文件的路径 快捷方式的路径`

通过ls -l可以列出如下的效果：

其中，文件类型位置的“l”表示其类型为`link（连接类型）`，后面的“`->`”指向的是原始文件路径。

- `扩展2`：如何去重启单个网卡？

  停止某个网卡：#`ifdown`网卡名
  开启某个网卡：#`ifup`网卡名
  `例如`：需要停止-启动（重启）eth0网卡，则可以输入

  `ifdown eth0`

  `ifup eth0`

提示：在实际工作的时候不要随意禁网卡。

12.2.4 ssh服务（重点）

- ssh（secure shell，安全外壳协议），该协议有2个常用的作用：
    1. 远程连接协议；
    2. 远程文件传输协议。
- 协议使用端口号：默认是22
  可以是被修改的，如果需要修改，则需要修改ssh服务的配置文件：

  `vim /etc/ssh/ssh_config`

  端口号可以修改，但是得注意2个事项：

  a. 注意范围，端口范围是从**0-65535**；(2^{16})

  b. 不能使用别的服务已经占用的端口；

- 服务启动/重启

  `service sshd  start/stop/restart`

  `/etc/init.d/sshd  start/stop/restart`

12.2.4.1 远程终端

- 终端工具主要帮助运维人员连接远程的服务器，常见终端工具有：Xshell、secureCRT、Putty等。以putty为例：

48 14:48